물리화학 기출문제

1997 ~ 2026학년도 · 2025·2026학년도 문항 추가

목차

1. 기체의 성질	1-3
2. 열역학 1법칙	4-11
3. 열역학 2-3법칙	12-25
4. 순수한 물질의 물리적 변환	26-30
5. 단순 혼합물	31-42
6. 화학 평형	43-50
7. 양자론	51-74
8. 원자 구조와 스펙트럼	75-85
9. 분자 구조	86-88
11. 분자 분광법	89-113
12. 통계 열역학	114
14. 반응 속도론	115-142

단원별 출제 현황

단원	1997–08	2009–13	2014–19	2020–26	합계	2020년 이후 출제 연도
1. 기체의 성질	2	1	–	–	3	–
2. 열역학 1법칙	1	5	–	2	8	2026, 2025
3. 열역학 2-3법칙	3	2	4	5	14	2024, 2023, 2022, 2020
4. 순수한 물질의 물리적 변환	2	1	2	–	5	–
5. 단순 혼합물	5	4	3	–	12	–
6. 화학 평형	4	2	2	–	8	–
7. 양자론	4	5	7	8	24	2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021
8. 원자 구조와 스펙트럼	2	4	1	3	10	2026, 2022, 2020
9. 분자 구조	–	3	–	–	3	–
11. 분자 분광법	7	8	4	6	25	2026, 2025, 2024, 2022, 2021, 2020
12. 통계 열역학	–	1	–	–	1	–
14. 반응 속도론	10	5	6	7	28	2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

· 문항 수 기준(두 쪽짜리 문항은 1문항으로 셈).

· 7. 양자론, 11. 분자 분광법, 14. 반응 속도론이 문항 수 1~3위이며, 최근(2020~2026)에도 거의 매년 출제.

· 2025·2026에는 양자론(상자 속 입자·변분 원리·각운동량)과 반응 속도론(전평형·정류 상태 근사)이 해마다 나옴.

· 1. 기체(마지막 2010), 4. 순수 물질(2018), 5. 단순 혼합물(2016), 6. 화학 평형(2019), 9. 분자 구조(2013)는 최근 출제 없음.

· 2. 열역학 1법칙은 2013년 이후 끊겼다가 2025(단열 가역 팽창)·2026(Joule-Thomson) 연속 출제.

2025·2026학년도 추가 문항

문항	단원	쪽	내용
2025 A 1번	14. 반응 속도론	p.116	전평형 메커니즘 판별, 중간체 농도 곡선, 속도식
2025 A 2번	11. 분자 분광법	p.90	회전 라만 선택 규칙(ΔJ = ±2), 볼츠만 분포 — *기존 모음집에 이미 수록*
2025 A 8번	2. 열역학 1법칙	p.5	이상 기체 등온·단열 가역 팽창, $C_{V,m}$, 최종 부피, ΔU
2025 A 9번	7. 양자론	p.52	2차원 상자 속 입자 — 영점 에너지, 축퇴, 훈트 규칙
2025 B 6번	7. 양자론	p.53	변분 원리 — 조화 진동자 가우스 시도 함수
2026 A 2번	7. 양자론	p.51	구면 조화함수 선형 결합 — L_z 측정 확률, 기댓값
2026 A 9번	2. 열역학 1법칙	p.4	실제 기체 U, H 유도, Joule-Thomson 반전 온도
2026 B 2번	8. 원자 구조와 스펙트럼	p.75	수소 2s 방사방향 분포 극댓값, 고전적 허용 영역
2026 B 6번	14. 반응 속도론	p.115	평행 반응 + 정류 상태 근사, 생성물 비, 반응 시간
2026 B 11번	11. 분자 분광법	p.89	상자 속 입자 전이 쌍극자 모멘트 적분, 선택 규칙

※ 추가 문항은 각 단원 맨 앞에 넣었습니다(최신순). 2025 A 2번은 원래 모음집에 있던 쪽을 그대로 썼습니다.

2010	1. 기체의 성질

23. 반데르발스 상태식은 $(p+\frac{n^2a}{V^2})(V-nb)=nRT$ 이다. 내부압력은 $(\frac{\partial U}{\partial V})_T = T(\frac{\partial p}{\partial T})_V - p$ 이다. 반데르발스 상태식을 이용하여 구한 $(\frac{\partial U}{\partial V})_T$, 그리고 α와 κ_T로 표현한 $(\frac{\partial p}{\partial T})_V$를 옳게 짝지은 것은? (단, $\alpha=\frac{1}{V}(\frac{\partial V}{\partial T})_p$ 이고 $\kappa_T=-\frac{1}{V}(\frac{\partial V}{\partial p})_T$ 이다.)

	$(\frac{\partial U}{\partial V})_T$	$(\frac{\partial p}{\partial T})_V$
①	0	$-\frac{\alpha}{\kappa_T}$
②	$\frac{n^2a}{V^2}$	$\frac{\alpha}{\kappa_T}$
③	$\frac{n^2a}{V^2}$	$-\frac{\alpha}{\kappa_T}$
④	$-\frac{n^2a}{V^2}$	$\frac{\alpha}{\kappa_T}$
⑤	$-\frac{n^2a}{V^2}$	$-\frac{\alpha}{\kappa_T}$

2005	1. 기체의 성질

15. $\left(-\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,n} = -p + T\left(-\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n}$ 관계식과 **van der Waals** 방정식 $\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - bn) = nRT$ (a와 b는 각각 **van der Waals** 상수, R은 기체 상수)를 이용하여 **van der Waals**기체의 $\left(-\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,n}$ 값을 구하고, **van der Waals** 기체의 부피가 V_1 에서 $10V_1$ 으로 등온 가역 팽창할 때의 엔트로피 변화량(ΔS)을 구하시오. (V, R, T, a, b, n 등의 기호로 표현함.) **(4점)**

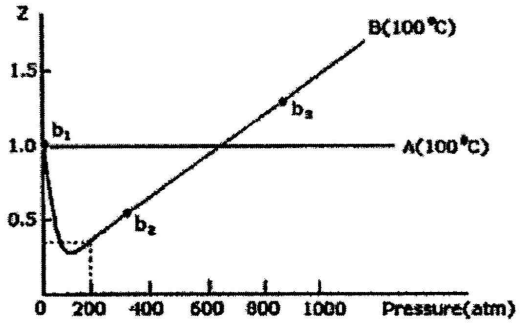
• $\left(-\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,n}$:

답 :

• ΔS :

답 :

6. 다음은 A, B 두 기체의 압축인자 (compressibility factor) z 에 대한 그래프이다. (97년)



(1) A기체와 같이 거동하는 기체에 대해 다음 물음에 답하시오.

① 이 기체가 만족하는 기체 상태 방정식은 무엇인가?

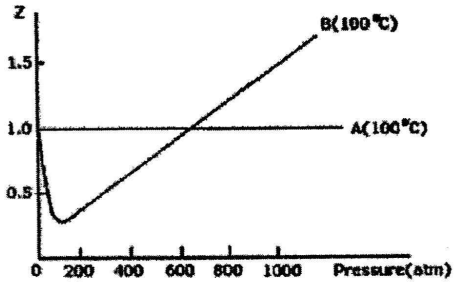
② 이 기체에 대한 내부압 $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$ 의 값은?

③ 이 기체가 갖는 ①,② 항 외의 여러가지 성질들중 3가지를 열거 하시오.

(2) 200atm에서 B기체의 몰 부피는 A기체의 몰 부피의 몇 % 인가?

(3) B기체의 b_1 , b_2 , b_3 점에서의 z값이 A기체와 같거나 혹은 다르게 되는 이유를 구체적으로 설명하시오.

(4) 온도가 150°C 일 때 B기체의 z값에 대한 그래프를 100°C 일 때와 비교하여 다음 그림에 개략적으로 그려 넣으시오.



9. 다음은 1 mol의 실제 기체에 대해 Joule-Thomson 계수(μ)와 반전 온도(T_i)를 알아보기 위한 자료이다.

[**상태 방정식**]

$$P=\frac{RT}{V}\left(1+\frac{b}{V}\right)-\frac{a}{V^2}$$

(P: 기체의 압력, V: 기체의 부피, T: 절대 온도, R: 기체 상수, a와 b: 기체 입자 간 인력과 입자 크기와 관련된 상수($a>0$, $b>0$))

[**부피(V_0)와 절대 온도(T_0) 조건에서 내부 에너지 기준점(U_0)**]

$V_0=\infty$, $T_0=0$에서 $U_0=0$

[**내부 에너지(U)의 미소 변화**]

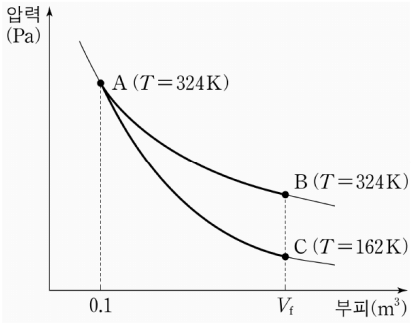
$$dU=\frac{a}{V^2}dV+C_V dT \qquad (C_V: \text{일정 부피 열용량의 상수})$$

[**μ와 펀도함수 $\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T$의 관계식**]

$$\mu=-\frac{1}{C_P}\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T \qquad (C_P: \text{일정 압력 열용량})$$

기체의 내부 에너지 $U(V, T)$를 C_V, a, V, T를 포함하는 식으로 쓰고, 엔탈피 $H(V, T)$를 C_V, a, b, R, V, T를 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, $H(V, T)$를 이용하여 기체의 T_i를 a, b, R를 포함하는 식으로 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, Joule-Thomson 과정에서 기체의 온도는 $\frac{a}{Rb}$보다 크다.) [4점]

8. 다음은 1 mol의 이상 기체가 상태 A로부터 상태 B까지 등온 가역 팽창하는 과정과 상태 A로부터 상태 C까지 단열 가역 팽창하는 과정을 각각 나타낸 그림이다. 단열 가역 팽창 과정에서 기체가 한 일은 $-2592\,\mathrm{J}$이다.



$C_{V,\mathrm{m}}$의 값을 쓰시오. 단열 가역 팽창 과정의 $\Delta S_{\text{계}} = 0$이다. 이때 V_f를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 상태 C로부터 상태 B까지 변하는 과정의 ΔU의 값을 쓰시오. (단, $C_{V,\mathrm{m}}$, $\Delta S_{\text{계}}$, ΔU는 각각 일정 부피 몰열용량($\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$), 계의 엔트로피 변화($\mathrm{J\,K^{-1}}$), 내부 에너지 변화(J)이다. T는 절대 온도이고, 온도에 따른 $C_{V,\mathrm{m}}$의 변화는 무시하며, 기체상수 R는 $8.0\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$로 가정한다.) [4점]

16. 1 기압, 300 K의 일원자의 이상 기체 1 몰을 다음과 같이 각각 가역적으로 변화시켰다.

> **<과정 A>** 일정한 부피에서 600 K로 가열하였다.
> **<과정 B>** 일정한 압력에서 600 K로 가열하였다.
> **<과정 C>** 3 기압, 600 K로 압축 및 가열하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, R는 기체 상수이다.)

<보 기>

ㄱ. **<과정 A>**에서 계의 내부 에너지 증가량과 흡수된 열은 같다.
ㄴ. **<과정 B>**에서 계의 엔탈피 증가량은 내부 에너지 증가량보다 크다.
ㄷ. **<과정 C>**에서 계의 엔트로피 증가량은 $\frac{3}{2}R \times \ln 2 - R \times \ln 3$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 줄-톰슨 효과(Joule-Thompson effect)와 관련된 내용이다. **【35점】**

(가) 줄-톰슨 효과는 우리 주변에서 접할 수 있다.

- ○ 압축된 질소 기체 탱크의 밸브를 상온에서 열면 기체가 분출되면서 밸브 주위의 온도가 내려가 서리가 생긴다.
- ○ 압축된 수소 기체 탱크의 밸브를 상온에서 열면 기체가 분출되면서 밸브 주위의 온도가 올라간다.
- ○ 휴대용 뷰테인 가스를 장시간 사용하면 가스 용기의 표면이 차가워진다.

(나) 줄-톰슨 효과는 엔탈피가 일정한 환경에서 기체가 팽창하거나 압축될 때 분자 간 상호작용에 의한 온도 변화를 뜻한다. 엔탈피가 일정할 때 압력 변화에 따른 온도 변화 값을 줄-톰슨 계수(μ_{JT})라고 부르며 식 (1)과 같이 나타낼 수 있다. 즉, 줄-톰슨 계수가 양수일 경우 압력이 감소하면 온도가 내려가고, 음수일 경우 압력이 감소하면 온도가 올라간다.

$$\mu_{JT}=\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots \text{ 식 (1)}$$

등엔탈피 환경에서 압력 변화에 따른 온도 변화를 측정하려면 압력의 변화 간격을 좁게 하면서 온도 변화를 측정해야 하는데 이를 실험적으로 구현하기는 어렵다. 대신 줄-톰슨 계수를 식 (2)와 같이 측정 가능한 양으로 변환하면 질소나 산소, 수증기 같은 실제 기체의 줄-톰슨 계수를 쉽게 구할 수 있다.

$$\mu_{JT}=\frac{V}{C_p}(\alpha T-1) \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots \text{ 식 (2)}$$

(다) 아래 그림 (1)과 같이 질소가 채워진 실린더의 가운데에 다공성 막을 설치하고 피스톤을 밀어 주었더니 그림 (2)와 같이 반대쪽에 있던 피스톤이 밀려나면서 처음에 비해 부피는 증가하였고, 온도는 내려갔다.

그림 (1)

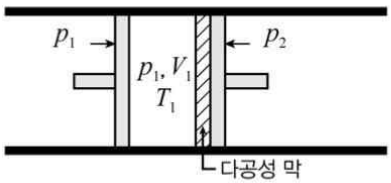
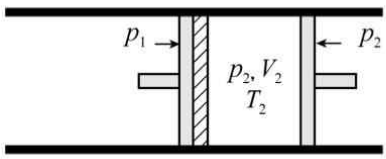


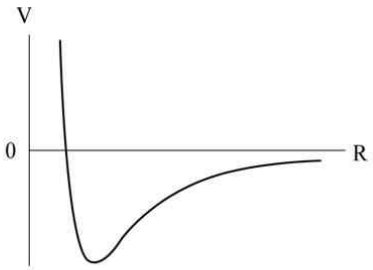
그림 (2)



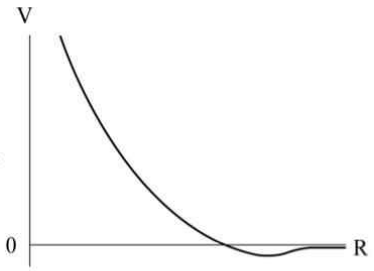
3-1. (가)에 제시된 세 현상을 분자간 거리에 따른 퍼텐셜 에너지의 변화와 분자의 운동 에너지를 이용하여 설명하고, 줄-톰슨 계수를 결정하기 위해 필요한 식 (2)를 도출하는 과정을 $dH = TdS + Vdp$로부터 시작하여 유도하시오(단, 필요할 경우 다음 <자료>를 활용하시오.). **[15점]**

<자 료>

- 분자간 거리에 따른 퍼텐셜 에너지 그래프



질소, 뷰테인



수소

- 맥스웰 관계식

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S=-\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S=\left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V=\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p=-\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T$$

- 엔트로피는 온도와 압력의 함수
- 등압 열용량 $C_p=\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$
- 열팽창 계수 $\alpha=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$

3-2. (가)~(다)를 이용하여 줄-톰슨 효과를 설명하고자 한다. (가), (나), (다)를 어떤 순서로 제시하는 것이 가장 적절한지 브루너(J. Bruner)의 이론에 근거하여 설명하시오. 또한, '$NO_2(g)$와 $N_2O_4(g)$ 사이의 화학 평형에 압력이 미치는 영향'의 내용을 수업하고자 할 때 브루너의 이론을 적용할 수 있는 방안을 설명하시오. (단, 브루너의 이론에 대한 설명에는 관련 이론 및 표상의 명칭과 의미를 포함시키고, 수업에의 적용은 브루너가 제안하는 순서를 따르며, 필요할 경우 그림을 그려 설명해도 됨.) **[20점]**

2011	2. 열역학 1법칙

13. 300 K에서 1.0 mol 이상기체 20 L가 **<과정 A>** 또는 **<과정 B>**에 따라 각각 10 L로 압축되었다.

> **<과정 A>** 가역적 등온 압축 과정
> **<과정 B>** 일정 외부 압력(2.5 bar) 조건의 비가역적 등온 압축 과정

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 기체 상수 R = 8.3 J/K·mol, $\ln 2$ = 0.69이다.) [1.5점]

<보 기>

ㄱ. **<과정 A>**에서 주위의 엔트로피는 감소한다.
ㄴ. **<과정 B>**에서 계가 방출하는 열은 2.5 kJ이다.
ㄷ. **<과정 B>**에서 계의 엔트로피는 8.3 J/K 감소한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음은 이상 기체 A(g), B(g), C(g)와 관련된 반응식과 각 기체의 300 K에서의 표준 몰 열용량($C_{p,\mathrm{m}}^{\circ}$)을 나타낸 것이다. 이 때 $C_{p,\mathrm{m}}^{\circ}$는 300~500 K 범위에서 일정하다.

$$\mathrm{A}(g) + 2\mathrm{B}(g) \rightarrow \mathrm{C}(g)$$

이상 기체	A(g)	B(g)	C(g)
$C_{p,\mathrm{m}}^{\circ}$ (J/K·mol)	30	25	30

300 K 표준 상태의 1.0 mol A(g)와 2.0 mol B(g)가 완전히 반응할 때, 다음 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 300 K에서 표준 반응 엔탈피 $\Delta_{\mathrm{r}}H^{\circ}$ = −80 kJ/mol, 표준 반응 엔트로피 $\Delta_{\mathrm{r}}S^{\circ}$ = −200 J/K·mol, 그리고 기체 상수 R = 8.3 J/K·mol이다.)

<보 기>

ㄱ. 300 K에서 계가 할 수 있는 최대 비-팽창 일($|w_{\text{비-팽창}}|$)은 20 kJ이다.
ㄴ. 300 K에서 계의 내부에너지는 85 kJ 감소한다.
ㄷ. 400 K에서 반응시켰을 때, 계가 방출하는 열은 75 kJ이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 1 기압, 300 K에서 이상기체 1 몰이 과정 A 또는 과정 B에 따라 변한다.

> ○ 과정 A : 일정한 온도에서 부피가 2 배로 될 때까지 가역 팽창한다.
> ○ 과정 B : 일정한 부피에서 압력이 2 배로 될 때까지 열을 흡수한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, $C_{v,m} = 50\ \mathrm{J/mol \cdot K}$로 일정하고, $R = 8.3\ \mathrm{J/mol \cdot K}$이며, $\ln 2 = 0.7$이다.)

<보 기>

ㄱ. 과정 A에서 계가 주위에 행한 일은 1,743 J이다.
ㄴ. 과정 A에서 계가 흡수한 열은 계가 주위에 행한 일보다 크다.
ㄷ. 과정 B에서 계가 흡수한 열과 계의 내부 에너지 변화는 같다.
ㄹ. 과정 B에서 계의 내부 에너지 변화는 15,000 J이다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ　⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 처음의 온도가 27°C이고, 압력이 2기압인 1mol의 이상기체를 1기압의 일정 압력에 맞서서 단열적으로 팽창시켜, 그 부피가 두배로 되게 하였다. 이 이상기체의 정부피하의 몰열용량은 2R이다. 다음 물음에 답하시오. (99년)

(1) 위의 변화에서 최종의 온도는 몇 °C 인가? (소수점 이하는 버린다.)

- 유도 과정:

- 답:

(2) 위의 변화에서 이상기체가 한 일의 양은 몇 *KR*인가? (단, *R*은 기체상수이고, *K*는 절대온도이다.)

(3) 위의 변화에서 엔탈피의 변화(ΔH)는 몇 *KR*인가?

(4) 위의 변화에서 발생된 열의 양은 몇 *KR*인가?

6. 다음은 물질 A의 가열에 대한 [**실험**]과 1 atm에서의 A에 대한 [**자료**]이다.

[**실험**]

<과정 1>

410 K의 1 mol A(l)를 가열하여 451 K의 A(l)이 되었다.

<과정 2>

300 K의 2 mol A(s)를 가열하여 430 K의 A(l)이 되었다.

[**자료**]

○ 일정 압력 몰열용량($C_{p,\mathrm{m}}$) $= a + bT$ (T는 절대 온도)

	$a\,(\mathrm{JK^{-1}\,mol^{-1}})$	$b\,(\mathrm{JK^{-2}\,mol^{-1}})$
A(s)	40	0.05
A(l)	80	0

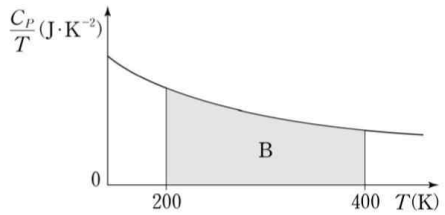
○ 녹는점 : 400 K

○ 400 K에서 A(s)의 몰융융 엔탈피 : 15 kJ mol^{-1}

400 K, 1 atm에서 A(s)의 몰융융 엔트로피(JK^{-1} mol^{-1})를 쓰시오. <과정 1>에서 A(l)의 엔트로피 변화(JK^{-1})를 쓰시오. <과정 2>에서 A의 엔탈피 변화(kJ)를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, 실험에서 압력은 1 atm으로 일정하다.) [4점]

8. 다음은 $P=\dfrac{nRT}{V-nb}$를 만족하는 기체 A의 일정 압력 열용량(C_P) 및 이와 관련된 자료이다.

- $C_P = C_V + \left[\left(\dfrac{\partial U}{\partial V}\right)_T + P\right]\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_P$
- $dU = TdS - PdV$
- $\left(\dfrac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\dfrac{\partial P}{\partial T}\right)_V$
- T와 $\dfrac{C_P}{T}$의 관계 :



1.0 mol 기체 A의 부피(V)를 일정하게 유지하면서 기체 A에 317 J의 열에너지를 가하였더니 A의 온도(T)가 300 K에서 310 K로 올라갔다. 이를 근거로 1.0 mol 기체 A의 C_V와 C_P의 값을 각각 쓰시오. 또한, 그래프에서 B 영역의 크기에 해당하는 물리량의 의미를 설명하고, 1.0 mol 기체 A에 대해 그 값을 쓰시오. (단, 기체상수 R는 8.3 J·mol^{-1}·K^{-1} 이고, P, n, b, C_V, U, S는 각각 압력, 물질 양, 상수($b>0$), 일정 부피 열용량, 내부 에너지, 엔트로피이며, 온도 변화에 따른 C_P와 C_V 변화는 무시한다.) [4점]

1. 다음은 엔탈피(H)가 온도(T)와 압력(P)의 함수일 때 dH를 나타낸 식이다.

○ $dH = C_P dT + (1-\alpha T)VdP$

$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P \qquad \alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$

일정 압력 몰열용량($C_{P,\mathrm{m}}$)이 30 J·K^{-1}·mol^{-1}인 기체 **A** 1 mol의 상태가 1 atm, 300 K에서 2 atm, 310 K로 변하였다. **A**를 이상기체로 가정할 때 **A**의 엔탈피 변화(ΔH_1)를 J 단위로 쓰시오. 또한, **A**를 $P = \frac{nRT}{V-nb}$를 만족하는 실제 기체로 가정할 때 **A**의 엔탈피 변화(ΔH_2)와 ΔH_1의 크기를 비교하시오. (단, n, R, V, b는 각각 물질 양, 기체 상수, 부피, 상수($b>0$)이고, 이 과정에서 $C_{P,\mathrm{m}}$의 변화는 무시한다.) [2점]

2022 A	3. 열역학 2-3법칙

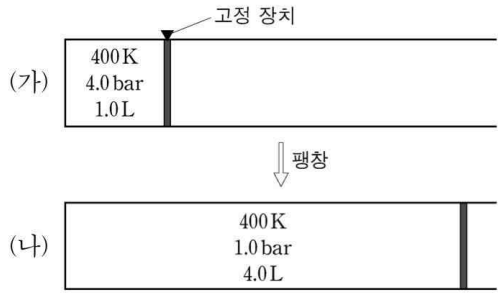
1. 일정한 온도(T)에서, 부피(V)에 따른 내부 에너지(U)의 변화와 압력(P)에 따른 엔탈피(H)의 변화가 모두 없는 일정량의 기체 A가 있다. 기체 A의 온도와 압력이 각각 360 K와 0.9 atm인 상태에서 $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = a$이고, 기체 A의 온도와 부피가 각각 560 K와 4.2 L인 상태에서 $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = b$이다. a와 b를 구하시오. (단, S는 엔트로피이다.) [2점]

2. 다음은 어떤 기체의 상태 방정식이다.

$$p = \frac{nRT}{V-nb} - \frac{n^2 a}{V^2}$$

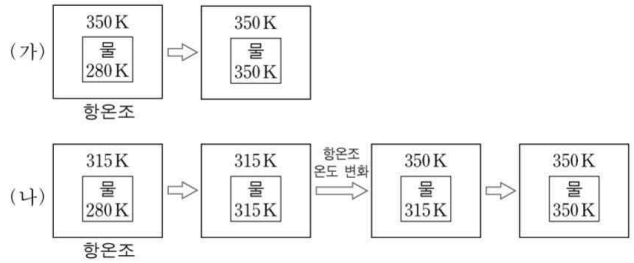
이 기체 n몰이 일정한 온도 T에서 부피 V_1로부터 V_2까지 가역 팽창할 때 기체가 한 일은 (㉠)이다. 또한, $dU = TdS - pdV$와 맥스웰 관계식(Maxwell relations)으로부터 구한 이 기체의 $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$를 이용하면 이 과정에서 기체의 내부 에너지 변화는 (㉡)이다. ㉠, ㉡에 해당하는 식을 n, V_1, V_2, T, a, b, R를 사용하여 쓰시오. (단, a와 b는 0보다 큰 상수이며, n, p, V, T, S는 각각 기체의 몰수, 압력, 부피, 절대 온도, 엔트로피이고, R는 기체 상수이다.) [2점]

11. 그림 (가)는 실린더에 들어 있는 이상 기체 X의 초기 상태를, (나)는 (가)의 고정 장치를 제거한 후 X가 팽창하여 도달한 상태를 나타낸 것이다. 실린더 외부 온도는 400 K, 압력은 1.0 bar로 각각 일정하다.



이 변화에서 X가 외부에 한 일의 양($|w|$)과 흡수한 열(q)을 J 단위로 계산하시오. 또한, 실린더 안의 엔트로피 변화($\Delta S_{계}$)와 밖의 엔트로피 변화($\Delta S_{주위}$)를 J/K 단위로 각각 계산하시오. (단, 피스톤의 질량과 마찰은 무시하고, $1\,\text{bar} = 10^2\,\text{J/L}$, $\ln 2 = 0.69$ 이다.) [4점]

7. 그림은 일정한 압력 하에서 온도가 280 K인 일정량의 물을 항온조에 넣어 물의 온도를 350 K로 높이는 2가지 과정 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. 표는 (가)와 (나)를 통하여 물의 온도가 350 K가 될 때, '물의 엔트로피 변화 + 물에 의한 항온조의 엔트로피 변화'를 나타낸 것이다.



과정	물의 엔트로피 변화 + 물에 의한 항온조의 엔트로피 변화
(가)	ΔS_1
(나)	ΔS_2

엔트로피 변화의 차($\Delta S_2 - \Delta S_1$)를 물의 일정-압력 열용량(C_p)을 포함하는 식으로 나타내시오. (단, 주위는 항온조만 고려하고 항온조의 온도 변화에 따른 항온조의 엔트로피 변화는 고려하지 않는다. 온도 변화에 따른 C_p의 변화는 없다.) [2점]

3. 다음은 이상 기체 **A**에 대한 자료이다.

○ **A**는 이원자 분자이다.
○ **A**의 회전 온도(Θ_R)는 50 K이다.
○ **A** 1.0 mol을 **<과정 1>** 또는 **<과정 2>**와 같이 변화시킬 때, 각 과정에서 계의 변화 전과 후의 상태는 다음과 같다.

	〈과정 1〉		〈과정 2〉	
	변화 전	변화 후	변화 전	변화 후
압력	2.0 bar	→ 1.0 bar	2.0 bar	→ 1.0 bar
온도	300 K	→ 600 K	10 K	→ 20 K

○ 주위의 압력은 1.0 bar로 일정하다.

<과정 1>에서 계가 한 일의 크기($|w|$)와 계의 엔트로피 변화(ΔS)를 각각 기체상수 R($\mathrm{J \cdot mol^{-1}K^{-1}}$)가 포함된 식으로 쓰시오. 또한 회전 온도에 근거하여 예측할 때, **<과정 2>**의 ΔS 크기가 **<과정 1>**에 비해 어떠할지 그 이유와 함께 서술하시오. (단, 분자의 운동은 병진과 회전 운동만 고려한다.) [4점]

2014 B	3. 열역학 2-3법칙

2. 다음은 1 atm에서 산소(O_2)에 대한 자료이다.

> ○ 끓는점 : 90 K
> ○ 90 K에서 몰당 기화 내부 에너지 변화($\Delta_{기화}U_m$) : a J mol^{-1}
> ○ 90~180 K에서 $O_2(g)$의 몰 열용량($C_{P,m}$) : b J K^{-1} mol^{-1}

이 자료를 이용하여 1 atm에서 90 K의 1 mol $O_2(l)$가 180 K의 $O_2(g)$로 변하는 과정의 엔트로피 변화(ΔS)를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, 주어진 조건에서 $O_2(g)$는 이상 기체로 거동하며, 기체 상수 R는 8 J K^{-1}mol^{-1}이다.) [3점]

18. 일정 온도에서 압력과 부피에 대한 엔트로피의 변화율 $\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T$와 $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$를 α 또는 κ_T를 이용하여 표현한 식으로 옳은 것은? (단, $\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$이며 $\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$이다.)

	$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T$	$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$
①	$-\alpha V$	$\frac{\alpha}{\kappa_T}$
②	$-\alpha V$	$-\frac{\alpha}{\kappa_T}$
③	αV	$-\frac{\alpha}{\kappa_T}$
④	αV	$\frac{\kappa_T}{\alpha}$
⑤	$\frac{V}{\alpha}$	$\frac{\kappa_T}{\alpha}$

13. 1 몰의 일원자 이상 기체를 작동 물질로 사용하여 다음의 순환 과정을 거치는 기관을 작동시켰더니 효율이 0.70이었다.

단계 1: 1000 K, 5.0 L에서 10 L로 등온 가역 팽창
단계 2: 단열 가역 팽창
단계 3: 등온 가역 압축
단계 4: 단열 가역 압축

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $R = 8.3\,\mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$이다.)

<보 기>

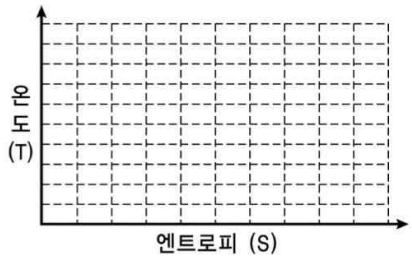
ㄱ. **단계 2**의 최종 온도는 300 K이다.
ㄴ. 기관이 고열원으로부터 공급받은 열은 $8.3 \times 1000 \times \ln 2\,\mathrm{J}$이다.
ㄷ. **단계 4**에서 증가된 기관의 내부 에너지는 $\frac{3}{2} \times 8.3 \times 700\,\mathrm{J}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

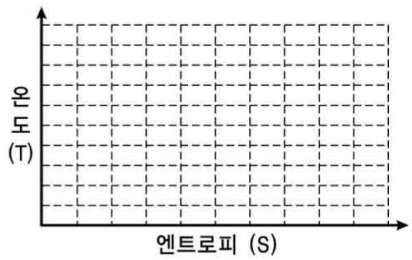
14. 다음과 같이 4 단계로 일어나는 가상적인 A 순환과정이 있다. A 순환의 엔트로피 변화를 온도-엔트로피 도표(T-S Diagram)로 나타내고, 또한 주어진 온도 T_1과 T_2에서 단계 1은 변하지 않고 모든 단계가 가역적으로 일어나는 Carnot 순환의 온도-엔트로피 도표를 나타내시오. 이 도표를 이용하여 A 순환과 Carnot 순환이 한 일을 구하여 비교하시오. [3점]

·단계 1 : 가역 등온 팽창
(온도는 T_1, 엔트로피는 S_1에서 S_2로)
·단계 2 : 비가역 단열 팽창
(엔트로피는 S_2에서 S_3로)
·단계 3 : 가역 등온 압축
(온도는 T_2, 엔트로피는 S_3에서 S_4로)
·단계 4 : 비가역 단열 압축
(엔트로피는 S_4에서 S_1으로)

·A 순환 :



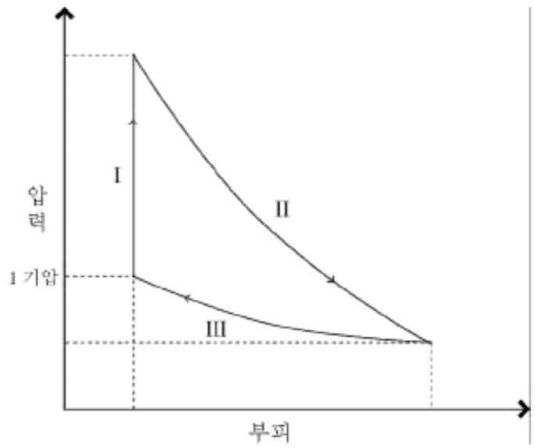
·Carnot 순환 :



·A 순환과 Carnot 순환이 한 일의 비교

2004	3. 열역학 2-3법칙

10. 다음은 이상기체 **1**몰이 세 단계를 거쳐 순환하는 과정을 나타낸 그림이다. 물음에 답하시오. **(**단, 정압몰열용량, $C_{p,m} = \frac{7}{2}\mathbf{R}$, **ln 2** $\approx$ **0.7) [**총 **5**점**]**



단계 Ⅰ : 일정한 부피에서 온도를 300 K에서 600 K로 올렸다.
(처음 상태 : 1 기압, 300 K)
단계 Ⅱ : 온도를 600 K에서 300 K로 가역단열 팽창시켰다.
단계 Ⅲ : 가역등온 압축시켜서 1기압이 되도록 하였다.

10-1. 단계 Ⅱ의 엔트로피 변화를 쓰시오. **(1**점**)**

10-2. 단계 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ에서 한 일은 각각 몇 **K·R** 인지 쓰시오. **(**단, **K**는 절대온도 단위이고, **R**은 기체상수이다.**) (3**점**)**

단계 Ⅰ :

단계 Ⅱ :

단계 Ⅲ :

10-3. 전 과정의 내부에너지 변화**(**△ U_{tot}**)**와 일**(** w_{tot}**)**을 구하고, 이 값이 서로 다른 이유를 설명하시오. **(1**점**)**

△ U_{tot} :

w_{tot} :

이유 :

2002	3. 열역학 2-3법칙

5. 계의 내부 에너지 변화에 대하여 다음 물음에 답하시오. 단, 계는 조성의 변화가 없는 닫힌 계이고, 부피 변화에 의한 일만 있다고 한다. (총 3점)

- 내부 에너지의 미분 dU를 S와 V의 부분 미분의 합으로 나타내시오. 그리고 열역학 제1법칙과 제2법칙을 이용하여 dU를 dS와 dV로 나타내시오. (2점)

- 부피가 일정한 조건에서 내부 에너지를 엔트로피에 대해 도시하면, 그 그래프에서 기울기는 무엇에 해당하는가? (1점)

2018 B	4. 순수한 물질의 물리적 변환

2. 다음은 물질 A(l)에 대한 자료와 실험이다.

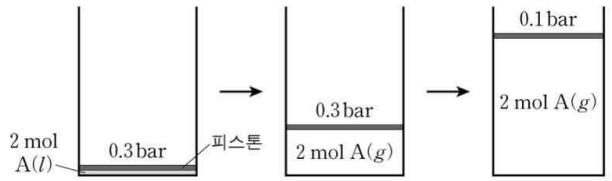
[자료]

○ 300 K에서의 증기압 : 0.3 bar

○ 300 K, 0.3 bar에서의 몰 기화 엔탈피 : $a\ \mathrm{J\,mol^{-1}}$

[실험]

○ 그림과 같이 A(l)가 기화한 후 팽창하였다. 온도는 300 K로 일정하다.



이 실험에서 A의 내부 에너지 변화(ΔU)와 깁스(Gibbs) 에너지 변화(ΔG)를 구하는 과정과 그 결과(단위, J)를 각각 쓰시오. (단, 피스톤의 질량과 마찰, A(l)의 부피는 무시하고, A(g)는 이상 기체로 거동하며 기체 상수(R)는 $b\ \mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$이다.) [4점]

2014 B	4. 순수한 물질의 물리적 변환

3. 온도(T)와 압력(P)으로 나타낸 순물질의 상평형 그림에서 상 경계선의 기울기 $\frac{dP}{dT}$는 다음 자료로부터 유도할 수 있다.

> ○ 순물질의 두 상이 평형을 이룰 때, 각 상의 화학 퍼텐셜(μ)은 같다.
> ○ 각 상에서 $d\mu = -S_m dT + V_m dP$이다. (S_m과 V_m은 각각 몰 엔트로피와 몰 부피이다.)

고체-액체 경계선의 $\frac{dP}{dT}$에 대한 식을 쓰고, 이 식을 정상 녹는점이 271℃인 물질 A에 적용하여 271℃, 0.9 atm에서 A가 고체인지 액체인지 결정하는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, A는 녹는점에서 고체의 밀도가 액체의 밀도보다 작다.) [3점]

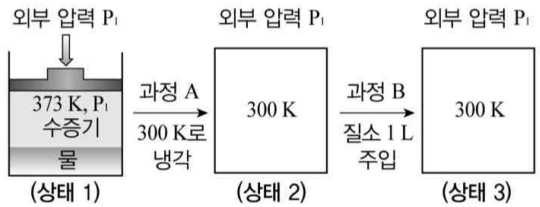
18. 다음은 압력(P)과 온도(T) 변화에 대한 화학 퍼텐셜(chemical potential, μ)의 변화를 나타내는 식이다.

$$d\mu = V_m dP - S_m dT \qquad V_m: \text{몰부피}, \quad S_m: \text{몰 엔트로피}$$

온도가 373 K이고 압력이 P_1인 조건에서 물 1 L와 수증기가 상평형을 이루고 있는 **상태 1**로부터 다음의 두 과정을 순차적으로 수행하였다.

<과정 A> 일정한 외부 압력(P_1) 조건에서 온도를 300 K로 낮추어 **상태 2**에 도달하였다.

<과정 B> 일정한 외부 압력(P_1) 조건에서 **상태 2**의 계에 1 L의 질소가 주입된 후, 새로운 평형(**상태 3**)에 도달하였다.



각 상태에서의 μ에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 피스톤의 무게는 무시한다.)

<보 기>

ㄱ. **상태 2**에서 μ는 물보다 수증기가 크다.
ㄴ. **상태 3**에서 μ는 물보다 수증기가 크다.
ㄷ. **상태 1**에서 외부 압력을 증가시키면 μ는 물보다 수증기가 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 화합물 A의 증기압은 200 K와 250 K에서 각각 100 torr와 272 torr이다. 액체와 기체의 상평형에 대한 $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta S_{vap}}{\Delta V_{vap}}$ 관계식으로부터 Clausius-Clapeyron 방정식을 유도하고, 1몰 A의 증발엔탈피(ΔH_{vap})를 구하시오.
(단, 200 K부터 250 K에서 증발엔탈피(ΔH_{vap})는 상수로 가정하고, R = 8.3 J/mol·K, ln 2.72 = 1.0 으로 함.) [4점]

·Clausius-Clapeyron 방정식 유도 과정과 방정식

유도 과정 :

방정식 :

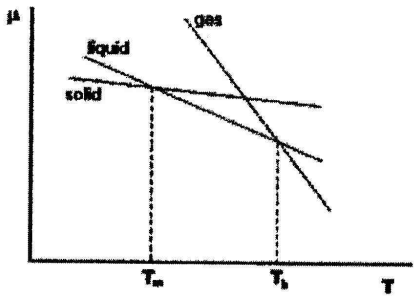
·ΔH_{vap} 계산 과정과 값

계산 과정 :

값 :

1997.18	4. 순수한 물질의 물리적 변환

2. 어떤 단일 성분계에 대하여 압력이 1기압인 조건에서 온도에 따른 고체, 액체, 기체상의 화학 퍼텐셜(chemical potential)의 변화를 나타낸 그래프는 다음과 같다. (96 년)

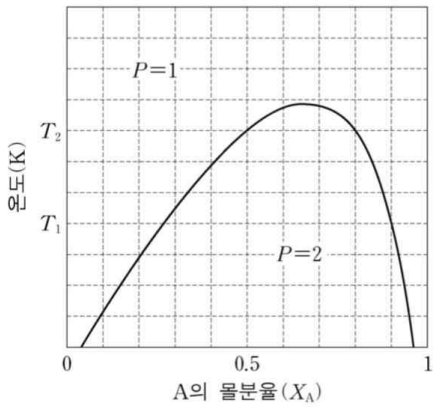


(1) 위 그래프에서 기울기의 의미는 무엇이며, 각 상에서 기울기가 서로 다른 이유를 설명하시오.

(2) 압력이 2기압일 때, 온도에 따른 화학 퍼텐셜의 변화를 1기압일 때와 비교하여 하나의 그래프에 나타내시오. 그리고 압력에 따른 녹는점과 끓는점의 변화를 비교하고, 그 변화 정도가 다른 이유를 설명하시오.

2016 A	5. 단순 혼합물

3. 다음은 화합물 A와 B의 혼합물에 대한 1기압에서의 액체-액체 상평형 그림이고, P는 상의 개수이다.



1기압에서 A의 몰분율(X_A)이 0.4인 혼합물 1 mol의 온도를 T_1에서 T_2로 변화시킨 후, 온도를 T_2로 일정하게 유지하면서 이 혼합물에 A를 가하여 두 개의 상으로 분리시키고자 한다. 이 때 가해야 할 A의 최소 몰수를 쓰시오. [2점]

2015 B	5. 단순 혼합물

1. 김 교사는 2009 개정 교육과정에 따른 과학과 교육과정에서 화학Ⅱ의 '물질 변화와 에너지' 영역과 관련된 수업을 계획하고 있다. 다음은 '반응 전보다 반응 후에 계의 엔트로피가 크면 반응이 자발적으로 일어난다.'라고 생각한 학생의 선개념을 교정하기 위하여, 드라이버(R. Driver)의 개념변화수업 모형에 따라 작성한 김 교사의 수업 계획이다.

단계	교수 – 학습 활동
생각의 표현	○ 탄산 칼슘 분해 반응식을 보여 주면서 상온에서의 반응 자발성 여부를 예측하게 하고, 그 이유를 활동지에 적게 한다. $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$
명료화와 교환	○ 학생들의 생각을 조별로 발표하게 하고 서로의 생각에 관해 토의하게 한다.
상충된 상황에 노출	(㉠)
새로운 생각의 구성	○ 실험 결과를 설명할 수 있는 새로운 생각을 구성해 보게 한다. ○ 열린계에서의 반응 자발성 여부를 판단하기 위해서는 (㉡). 그리고 이를 바탕으로 자유 에너지의 개념에 대하여 설명한다.
새로운 생각의 평가	○ 새로운 생각이 타당한지 생각해 보게 한다.
생각의 응용	○ 자유 에너지를 이용하여 다른 반응의 자발성 여부를 판단하게 한다.
생각의 변화 검토	○ 자신의 이전 생각과 새로운 생각을 비교하여 생각의 변화 여부를 검토하게 한다.
다음 차시 예고	○ 다음 수업에서는 자유 에너지의 온도 의존성에 대하여 다룰 것임을 예고한다.

탄산 칼슘 분해반응을 이용하여 ㉠에 적절한 내용을 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술하시오. 그리고 이를 바탕으로 ㉡에 적절한 내용을 쓰시오. 또한 아래 **[과정 1]**에서 기체의 혼합 엔트로피($\Delta_{mix}S$)를 구하는 과정과 그 결과를 기체 상수 $R(\mathrm{J \cdot mol^{-1} K^{-1}})$가 포함된 식으로 쓰고, **[과정 2]**에서 절대 온도 T_2 일 때의 $\Delta_r S$와 $\Delta_r H$를 구하는 과정과 그 결과를 각각 쓰시오. (단, 절대 온도 T_1에서 기체는 이상 기체로 거동하며, **[과정 1]**과 **[과정 2]**에서 온도는 각각 T_1과 T_2로 일정하다.) [10점]

[과정 1]

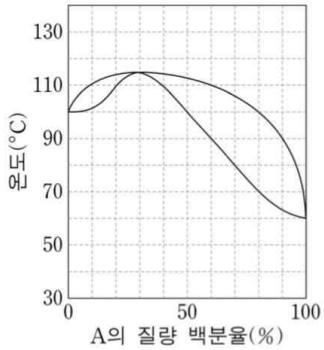
○ 절대 온도 T_1에서 칸막이로 분리된 강철 용기의 한쪽에 압력이 $2p$인 기체 A가 2 mol 들어 있고 다른 쪽에 압력이 p인 기체 B가 2 mol 들어 있는 상태에서, 칸막이를 제거하여 기체가 혼합되도록 한다.

[과정 2]

○ **[과정 1]**에서 혼합한 기체의 온도를 절대 온도 T_2로 높이고, 일정한 압력에서 두 기체를 반응시킨다. 이때, 이 반응의 자유 에너지 변화 $\Delta_r G(\mathrm{J \cdot mol^{-1}}) = a + bT + cT^2$이다. (단, a, b, c는 상수이고, T는 절대 온도이다.)

2013	5. 단순 혼합물

17. 다음은 순수한 화합물 A와 B의 혼합 용액에 대한 1 기압에서의 액체-기체 상평형 그림이다.



1 기압, 30℃에서 A 90 g과 B 60 g으로 이루어진 액체 용액의 가열 과정에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 가열 과정에서 액체와 증기의 거동은 상평형 그림을 따른다.)

<보 기>

ㄱ. 용액을 가열하여 처음 생성되는 증기에서 A의 질량 백분율은 90%이다.
ㄴ. 용액을 100℃까지 가열하였을 때 전체 증기에 존재하는 A의 질량은 30 g이다.
ㄷ. 용액을 증류하여 순수한 B를 얻을 수 있다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 표는 일정 온도에서 A와 B로 이루어진 용액에서 A의 몰분율(x_A)에 따른 성분 기체의 부분 압력 P_A와 P_B를 나타낸 것이다.

	x_A	P_A(torr)	P_B(torr)
(가)	0	0	300
(나)	0.80	440	160
(다)	1.0	500	0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, B의 Henry 상수는 1.0×10^3 torr이다.)

<보 기>

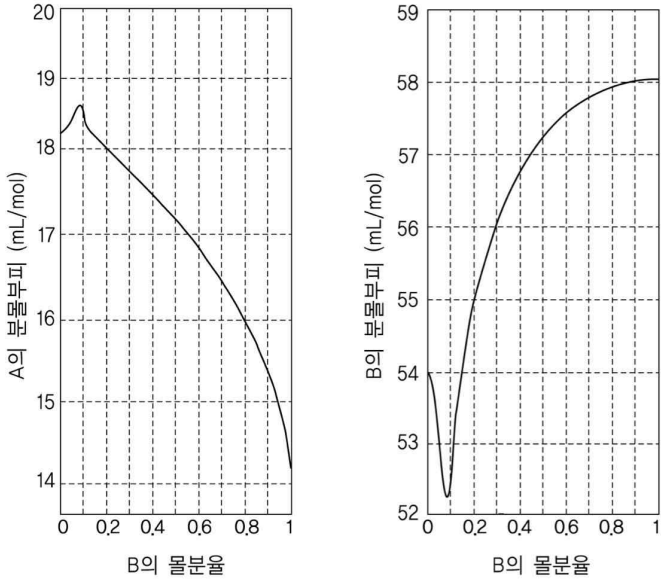
ㄱ. (나)에서 Henry의 법칙으로부터 예상되는 이론적 증기압과 비교하여 구한 B의 활동도는 0.16이다.

ㄴ. (나)에서 Raoult의 법칙으로부터 예상되는 이론적 증기압과 비교하여 구한 A의 활동도 계수는 0.88이다.

ㄷ. (가)와 (다)를 혼합하여 균일한 용액이 될 때, $\Delta_{mix}G < 0$이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 다음은 1 기압, 300 K에서 액체 A와 B의 2 성분 혼합물(binary mixture)의 조성 변화에 따른 분몰부피(partial molar volume, $\overline{V}$) 그래프이다. 이 혼합물에 대한 설명으로 옳은 것은? [2.5점]



① 과량의 순수한 A에 1 몰의 A를 가하면 약 14.2 mL의 부피가 증가한다.

② 과량의 순수한 A에 1 몰의 B를 가하면 약 54.0 mL/mol의 분몰부피가 증가한다.

③ A의 몰분율이 0.2이면, A와 B의 분몰부피의 미소 변화량 $d\overline{V_A}$와 $d\overline{V_B}$ 사이에는 $d\overline{V_B} = -4\,d\overline{V_A}$ 의 관계가 성립한다.

④ 혼합물 내에서 A와 B의 분몰부피는 서로 독립적으로 변화될 수 있다.

⑤ 전체 몰수가 1 몰일 때, B의 몰분율이 0.2이면 혼합물의 전체 부피는 25.4 mL이다.

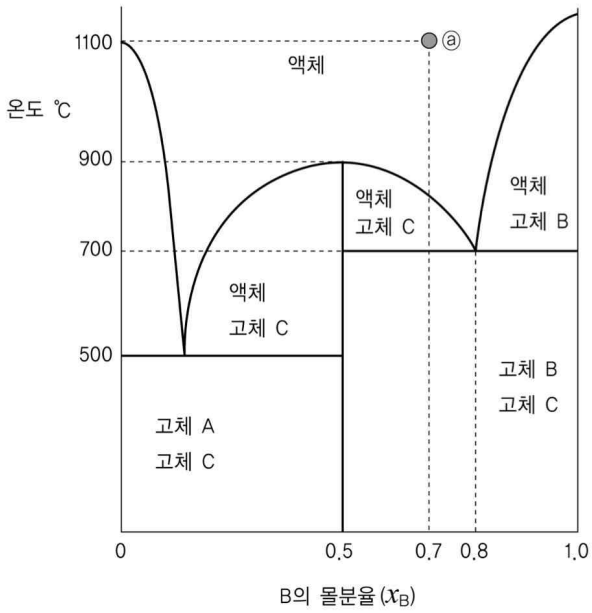
17. 칸막이에 의해 같은 부피의 두 부분으로 나누어진 용기가 있다. 300 K에서 이 용기의 한 쪽에는 1 몰의 이상기체 A, 다른 쪽에는 1 몰의 이상기체 B를 넣은 후 칸막이를 제거하여 섞이게 하였다. 이때, A와 B는 서로 반응하지 않는다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 300 K에서 A와 B의 표준 몰엔트로피는 각각 100, 200 J/mol · K이고, R = 8.3 J/mol · K이며, ln 2 = 0.7이다.)

<보 기>

ㄱ. 혼합 후 계의 엔트로피는 300 J/K이다.
ㄴ. 계의 Gibbs 에너지 변화는 -1,743 J이다.
ㄷ. 혼합 과정에서 주위의 엔트로피는 변하지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

20. 다음은 1기압에서 A와 B의 혼합물계에 대한 액체-고체의 온도-조성 상평형 그림이다. A와 B는 1 : 1의 몰비로 반응하여 화합물 C를 만든다.



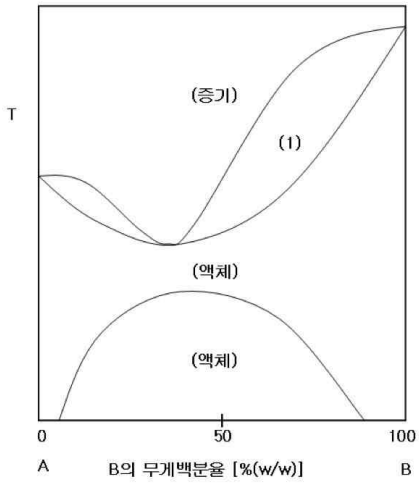
그림에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 점선은 조성 및 온도를 표시하기 위한 보조선이다.)

<보 기>

ㄱ. $x_B = 0.8$일 때, 혼합물은 700℃의 단일한 녹는점을 갖는다.
ㄴ. 순수한 화합물 C는 900 ℃보다 높은 온도에서 $x_B = 0.5$인 단일상 액체로 존재한다.
ㄷ. 점 ⓐ에서의 자유도는 2이다.
ㄹ. 점 ⓐ의 혼합물을 등조성선을 따라 699 ℃까지 냉각시키면, 고체 B : 고체 C의 몰비는 3 : 2가 된다.

① ㄱ, ㄷ　② ㄱ, ㄹ　③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ　⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

8. 다음은 1 bar의 일정한 압력에서 액체 A와 B의 2성분 계에 대한 증기-액체 상평형도로, 어느 온도 이하에서 두 액체 A와 B가 서로 부분적으로 섞여 A를 더 많이 포함하는 α 상과, B를 더 많이 포함하는 β 상을 형성한다. 특정 온도 T_1에서 액체 A에 대한 B의 용해도는 20 %(w/w), 액체 B에 대한 A의 용해도는 30 %(w/w)이다. Gibbs 상규칙을 이용하여 영역 (1)의 자유도를 구하고, 세기 변수를 쓰시오. 또한 60 %(w/w) B가 포함된 액체 100 g이 온도 T_1에서 상평형을 이루고 있을 때 β 상에 녹아 있는 B의 질량을 풀이 과정과 함께 구하시오. [4점]



• 자유도(풀이 과정 포함) 및 세기 변수

자유도 :

세기 변수 :

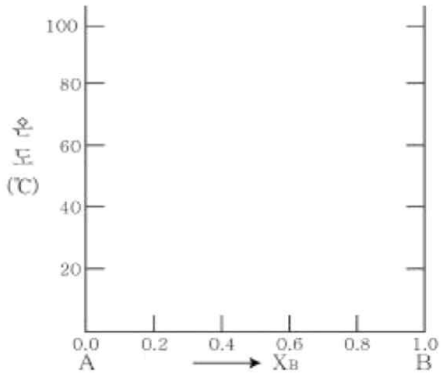
• β 상에 녹아 있는 B의 질량(풀이 과정 포함) :

2003	5. 단순 혼합물

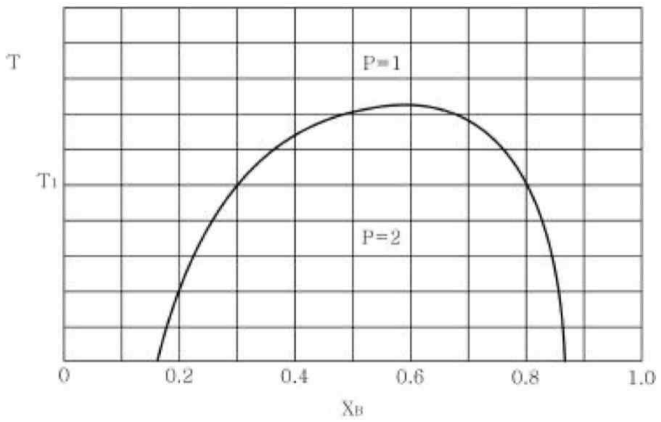
8. 액체 **A**의 끓는점은 **70℃**이고 액체 **B**의 끓는점은 **100℃**이다. 두 액체는 어떤 비율로도 혼합되고, 임의의 몰수비로 혼합된 용액을 분별증류하면 초기에 **A**와 **B**의 몰수비가 **1 : 3**인 함께 끓는 혼합물**(azeotrope)**이 증류관으로 나온다. 다음 물음에 답하시오. **(총 4점)**

8-1. A와 B를 혼합한 용액의 증기압이 라울의 법칙으로부터 예상되는 증기압보다 높은지 또는 낮은지 쓰시오. (1점)

8-2. 압력이 일정할 때, A와 B 혼합 용액의 액체 및 기체 상태에 대한 대략적인 온도-조성 상평형도를 아래 그림에 그려 넣으시오. (3점)



6. 다음은 부분적으로 혼합되는 액체 A와 B의 2성분계에 대한 액체-액체 상평형 그림이다. (총 3점)



- 온도 T_1에서 6몰의 성분 A와 4몰의 성분 B를 혼합하였더니 두 개의 상으로 분리되었다. 두 상 α, β에 존재하는 성분 B의 몰분율은 각각 얼마인가? (2점)

상 α: (X_B =)

상 β: (X_B =)

- 이 때 각 상에 존재하는 성분 A와 B의 총 몰수의 비는 얼마인가? (1점)

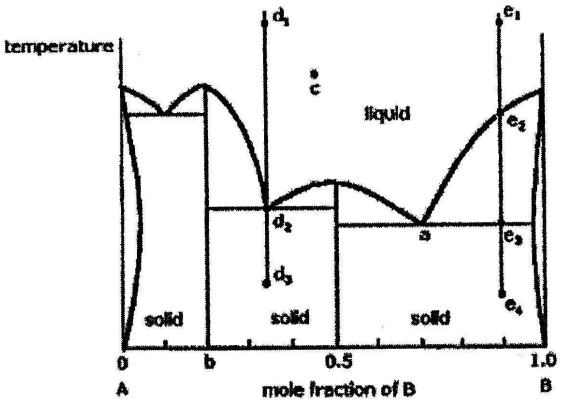
$n(\alpha) : n(\beta)$ = (:)

16. 용기를 칸막이(수소 기체만 통과)를 이용하여 두 개의 동일한 크기로 나눈 다음, 한 칸에는 27°C의 H_2 3.0 mol 을 넣고 다른 칸에는27°C의 N_2 1.0 mol 을 넣었다. 그리고 이와 같은 용기를 하나 더 만들었다.
이들 기체는 이상(완전)기체라고 가정한다. 다음 물음에 답하시오.
단, R은 기체상수이고, H_2의 일정부피-몰 열용량($\overline{C}_v$)은 2.5R이며,
$R\ln 2 = 6\ J/K \cdot mol$ 이다. (01 년)

(1) 한 용기에서 칸막이를 제거하였을 때의 혼합 Gibbs 에너지는 몇 kJ인가?

(2) 다른 용기는 칸막이를 제거하지않고 등온팽창시킨 후 가열하여 27°C에서 327°C로 만들었을 때 수소기체의 엔트로피 변화를 계산하시오.

7. 다음은 금속 A와 B의 상평형 그림이다.
이 그림을 보고 물음에 답하시오. (97 년)



(1) a점에서와 같은 온도를 무엇이라고 하며, 이 조성에 해당하는 물질을 무엇이라고 하는가?

(2) b와 같은 조성을 갖는 화합물의 화학식을 쓰시오.

(3) c점에서의 자유도(degree of freedom)를 계산하고, 이 자유도에 해당하는 변수는 무엇(들)인지 쓰시오.

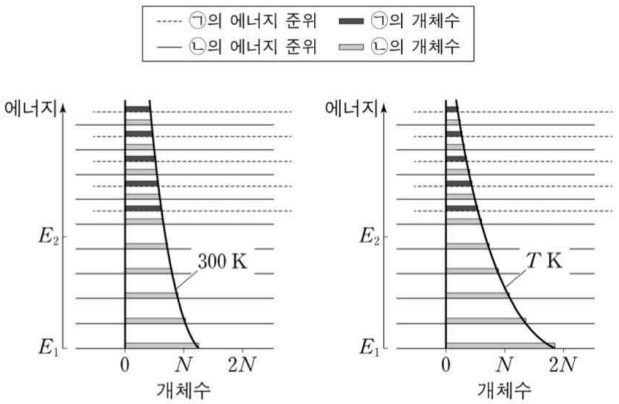
(4) e_1에서 e_4로 온도를 내리는 동안에 계 내에서 일어나는 변화를 단계별로 설명하시오.

(5) d_1에서 d_3로, e_1에서 e_4로 온도를 내릴 때, 각 과정의 냉각곡선을 같은 온도축을 기준으로 그리시오. (단, 냉각과정에서 시간당 방출되는 열량은 일정하고, 액체의 비열이 고체의 비열보다 크다고 가정한다.)

2. 다음은 기체 A(g)와 B(g)의 평형 반응식이다.

$$A(g) \rightleftarrows 2B(g)$$

그림은 A(g)와 B(g)의 에너지 준위에 따른 개체수 분포를 온도 300 K와 T K에서 나타낸 것으로 ㉠과 ㉡은 각각 A(g), B(g) 중 하나이다. <자료>는 이 반응과 관련된 표준 생성 엔탈피(ΔH_f^o), 표준 생성 깁스 에너지(ΔG_f^o) 및 기체 상수이다.



<자 료>

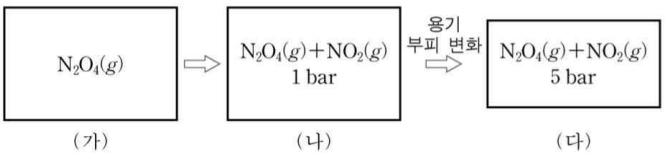
- 300 K에서 A(g)의 $\Delta H_f^o = 9.20\,\text{kJ mol}^{-1}$, $\Delta G_f^o = 99.51\,\text{kJ mol}^{-1}$
- 300 K에서 B(g)의 $\Delta H_f^o = 21.20\,\text{kJ mol}^{-1}$, $\Delta G_f^o = 51.00\,\text{kJ mol}^{-1}$
- 기체 상수(R) = $8.3\,\text{J K}^{-1}\,\text{mol}^{-1}$

300 K와 T K에서의 평형 상수가 각각 K_1과 K_2일 때, <자료>를 이용하여 $\ln K_1$ 값을 구하고, 이 값을 이용하여 $\ln K_2$를 구하시오. 또한, ㉠은 A와 B 중 어느 것인지 고르고, 그 이유를 쓰시오. 그리고 T K가 300 K보다 높은지 낮은지 판단하고, 그렇게 판단한 이유를 설명하시오. (단, ΔH_f^o는 반응 온도 범위에서 일정하다.) [4점]

8. 다음은 온도 T에서 $N_2O_4(g)$로부터 $NO_2(g)$가 생성되는 반응의 화학 반응식과 평형 상수(K_p)이다.

$$N_2O_4(g) \rightleftarrows 2NO_2(g) \qquad K_p$$

그림 (가)와 (나)는 일정한 부피의 용기에 들어 있는 $N_2O_4(g)$가 분해되어 평형 상태에 도달할 때, 초기 상태와 평형 상태를 각각 나타낸 것이다. 그림 (다)는 (나)에서 용기의 부피를 변화시켜 새로운 평형에 도달한 상태를 나타낸 것이다. (가)와 (다)에서 $N_2O_4(g)$의 몰수는 각각 n_1과 n_2이고, (가)→(나) 과정에서 $N_2O_4(g)$의 해리도는 α이다. (나)와 (다)에서 혼합 기체의 압력은 각각 1 bar와 5 bar이다.

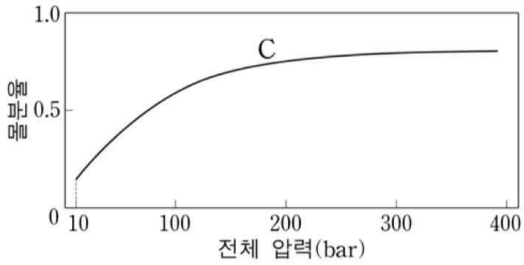


K_p를 α를 포함하는 식으로 나타내고, $\alpha = 0.5$일 때 $\dfrac{n_1 - n_2}{n_1}$를 구하시오. (단, 온도는 T로 일정하다.) [2점]

14. 다음은 600 K에서 $K_p = 4.0$인 열화학 반응식이다.

$$A(g) + 3B(g) \rightleftarrows xC(g) \quad \Delta_r H < 0$$

그림은 일정 온도에서 전체 내부 압력이 10 bar인 평형 상태의 반응 용기를 압축하여 전체 압력이 증가될 때 생성물(C)의 몰분율의 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B, C는 이상 기체이고 $R = 8.3\,J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ 이다.) [1.5점]

<보 기>

ㄱ. 열화학 반응식의 계수 x는 4보다 크다.

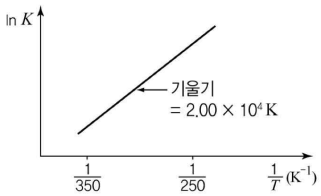
ㄴ. $\Delta_r G^\circ = 0$인 온도는 600 K보다 높다.

ㄷ. 600 K에서 $P_A = 0.50\,bar$, $P_B = 1.0\,bar$, $P_C = 1.0\,bar$ 이면, $\Delta_r G = -8.3 \times 600 \times \ln 4\,J \cdot mol^{-1}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 표는 300 K에서 화합물 A, B, C의 표준 엔트로피(S^0)이며, 그림은 표준 상태에서 반응 $2A(g) + B(g) \rightleftarrows 2C(g)$에 대한 평형 상수($K$)와 온도($T$) 사이의 관계를 나타낸 그래프이다.

화합물	S^0(J/K·mol)
A(g)	250
B(g)	200
C(g)	260



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 표준 반응 엔탈피와 표준 반응 엔트로피는 온도에 따라 변하지 않으며, R = 8.30 J/K·mol로 계산한다.) [1.5점]

<보 기>

ㄱ. 표준 반응 엔탈피는 -166 kJ이다.
ㄴ. 330 K, 표준 상태에서 $K < 1$ 이다.
ㄷ. 300 K에서 ΔG^0 = -112 kJ이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2003	6. 화학평형

6. 다음 반응식과 표준상태에서의 열역학 데이터를 이용하여 물음에 답하시오. **(총 4점)**

반응식 : $PCl_5\,(g) \rightleftarrows PCl_3\,(g) + Cl_2\,(g)$

<열역학 데이터>

물질	표준생성엔탈피 ($\triangle H_f^0$: kJ· mol^{-1})	표준생성Gibbs자유에너지 ($\triangle G_f^0$: kJ· mol^{-1})
$PCl_5\,(g)$	-347.9	-305.0
$PCl_3\,(g)$	-287.0	-267.8
$Cl_2\,(g)$	0	0

6-1. 평형상태에서 압력을 높일 경우 평형의 이동 방향과 그 이유를 쓰시오. (1점)

○이동 방향 :

○이　　유 :

6-2. 평형상태에서 온도를 높일 경우 평형의 이동 방향과 그 이유를 쓰시오. (1점)

○이동 방향 :

○이　　유 :

6-3. 표준상태에서 정반응의 자발성 여부를 판단하고, 그 이유를 쓰시오. (2점)

○자발성 여부 :

○이　　유 :

13. 다음은 자발적인 반응이 일어나는 조건에 대한 학생 A와 B의 생각이다. (00년)

학생 A : 자발적인 반응은 에너지가 감소하는 방향으로 진행된다. 즉 압력이 일정할 때 엔탈피가 감소하는 방향으로 반응이 진행된다. 그런데 소금이 물에 녹는 반응은 흡열반응이므로 엔탈피가 증가함에도 불구하고 포화 용액이 될 때까지는 자발적으로 반응이 일어난다. 그렇다면 흡열반응일 때도 자발적인 반응이 일어나는 이유는 무엇인가?

학생 B : 압력과 온도가 일정할 때 자발적인 반응은 Gibbs 에너지(G)가 감소하는 방향으로 진행된다. 소금이 물에 녹는 반응의 ΔG° 는 −9.00 kJ/mol 로 음의 값이다. 그러므로 소금은 자발적으로 물에 용해된다. 그런데 포화 용액이 되면 소금이 더 이상 녹지 않는 이유는 무엇인가?

① 압력과 온도가 일정할 때는 자발적인 반응의 기준으로 ΔG를 사용하는 것이 편리하다. 학생 A의 의문을 해결해 주기 위한 ΔG와 ΔH의 관계식을 쓰고, 자발적인 반응이 일어나는 조건을 나타내시오.

② 학생 B는 ΔG와 ΔG° 를 구분하지 못하고 있다. 소금이 물에 용해되는 과정에 대해 ΔG와 ΔG° 의 관계식을 활동도(activity)를 사용하여 나타내시오.

1999.10	6. 화학평형

10. 다음 각 사실이나 현상의 이유를 ( )안에 제시된 용어를 사용하여 간단하게 설명하시오.

1) 중화 반응에서 지시약의 색이 변한다. (짝산, 짝염기)

2) A=B 반응에서 A의 농도가 일정하게 유지된다. (정반응)

3) 산소 분자는 상자성체이다. (분자 궤도 함수)

4) 에틸렌 분자는 평면 구조를 가진다.

5) $NaHCO_3$ 수용액은 염기성이다. (물, HO_3^-)

3. 다음은 공업적으로 중요한 암모니아 합성 반응이다.

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \qquad \Delta H^\circ = -92.2\ kJ$$

밀폐된 용기에 N_2와 H_2를 넣었더니, 얼마 후 평형 상태에 도달하였다.(96년)

(1) 위 반응에서 N_2와 NH_2의 농도는 시간에 따라서 어떻게 변화되는지 하나의 그래프에 나타내시오. [단 N_2는 실선, NH_3는 점선 사용]

(2) 위 반응의 정반응 속도와 역반응 속도는 시간에 따라서 어떻게 변화 되는지 하나의 그래프에 나타내시오. [정반응 속도는 실선, 역반응 속도는 점선 사용]

(3) 위 반응이 평형 상태에 있을 때 반응 용기의 온도를 갑자기 높인 후, 그 온도를 일정하게 유지하였더니 새로운 평형에 도달하였다. 처음 평형 상태에서 새로운 평형 상태에 도달할 때까지 정반응과 역반응의 시간에 따른 속도 변화를 하나의 그래프에 나타내시오.
[정반응 속도는 실선, 역반응 속도는 점선 사용]

(4) 위 반응에 대한 엔트로피 변화의 부호를 예측하고 그 이유를 설명하시오. 또 300K 에서 $\Delta H^\circ = -92.2\ kJ$ 일 때, 위 반응의 평형 상수가 1 보다 커지기 위한 ΔS° 의 한계값을 구하시오.

2. 다음은 입자의 3차원 회전 운동에 대한 슈뢰딩거 방정식을 풀어서 구한 고윳값 방정식과 고유함수의 선형 결합 파동함수이다.

○ 구면 조화함수 : $Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$

$(l = 0, 1, 2, \cdots,\ m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$

(l : 각운동량 양자수, m_l : 자기 양자수)

○ 각운동량 크기의 제곱에 대한 고윳값 방정식 :

$$\hat{L}^2 Y_l^{m_l}(\theta, \phi) = l(l+1)\hbar^2 Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$$

(h : 플랑크 상수, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$)

○ 각운동량 z축 성분에 대한 고윳값 방정식 :

$$\hat{L}_z Y_l^{m_l}(\theta, \phi) = m_l \hbar Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$$

○ 선형 결합 파동함수 :

$$Y(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{1}{5}}\ Y_1^0(\theta, \phi)\ - \sqrt{\frac{2}{5}}\ Y_1^{-1}(\theta, \phi) + \sqrt{\frac{2}{5}}\ Y_1^1(\theta, \phi)$$

$Y(\theta, \phi)$에서 각운동량 z축 성분의 값이 $\hbar$로 얻어질 확률의 값을 쓰시오. 또한, 각운동량 z축 성분의 제곱의 기댓값($\langle \hat{L}_z^2 \rangle$)을 쓰시오. (단, 구면 조화함수는 정규화되어 있다.) [2점]

9. 다음은 한 변의 길이가 L인 정사각형 표면의 2차원 상자 속에서 운동을 하는 질량이 m인 입자 1개에 대한 자료이다.

[2차원 상자 속 입자의 파동함수]

$$\psi_{n_1,n_2}(x,y)=\frac{2}{L}\sin\left(\frac{n_1\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{n_2\pi y}{L}\right) \qquad \begin{cases}0\le x\le L\\0\le y\le L\end{cases}$$

(n_1, n_2 : 양자수)

[입자의 에너지]

$$E_{n_1,n_2}=(n_1^2+n_2^2)\frac{h^2}{8mL^2}$$

(m : 입자의 질량, h : 플랑크 상수)

영점 에너지(zero point energy)를 h, m, L을 포함한 값으로 쓰시오. 에너지 준위 도표(energy level diagram)에 쌓음 원리에 따른 전자 4개의 바닥 상태 전자 배치를 그리고, 홀전자 수를 쓰시오. 또한, 바닥 상태 전자 배치에서 전자가 점유되지 않은 최저의 에너지 준위에 해당하는 파동 함수를 쓰시오. [4점]

6. 다음은 변분 원리를 이용하여 1차원 조화진동자의 최저 에너지를 구하기 위한 자료이다.

[시도 파동함수(trial wavefunction)]

$\psi(x) = A\,\mathrm{e}^{-\alpha x^2}$

(A : 정규화 상수, α : 변분 계수(variation coefficient))

[해밀턴 연산자]

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$$

(m : 입자의 질량, $\omega = \left(\frac{k_\mathrm{f}}{m}\right)^{1/2}$, k_f : 힘상수,

h : 플랑크 상수, $\hbar = h/2\pi$)

[에너지 기댓값]

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi(x)\hat{H}\psi(x)dx = \left(\frac{\alpha\hbar^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{8\alpha}\right)$$

[적분식]

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-2\alpha x^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{2\alpha}}$$

[**시도 파동함수**]의 A를 α를 포함하는 식으로 쓰시오. α를 이용하여 최저 에너지를 구하는 과정을 쓰고, 이때의 α를 $m, \hbar, \omega$를 포함하는 식으로 쓰시오. 구한 최저 에너지를 $\hbar, \omega$를 포함하는 식으로 쓰시오. (단, A와 α는 양의 실수이다.) [4점]

8. 다음은 xy-평면에서 반지름 a의 원운동을 하는 질량이 m인 자유 입자에 대한 자료와 cyclic-C_{10}의 구조이다.

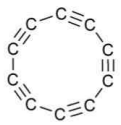
○ 파동함수(ψ) 및 에너지(E):

$\psi_{m_l}(\phi)=\frac{e^{im_l\phi}}{\sqrt{2\pi}}$, $E_{m_l}=\frac{m_l^2\hbar^2}{2ma^2}$, $m_l=0, \pm1, \pm2,...$

(ϕ는 방위각, m_l은 양자수)

○ 각운동량 연산자: $\hat{l_z}=\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\phi}$

○ Cyclic-C_{10}의 구조



질량이 m인 자유 입자가 $m_l=+3$인 상태일 때, ϕ의 기댓값($\langle\phi\rangle$)을 구하는 과정과 그 값을 쓰시오. Cyclic-C_{10}에서 분자 평면에 수직인 π 궤도함수에 들어 있는 전자(e_π)가 반지름 R의 원운동을 하는 자유 입자라고 가정할 때, 최고 점유 준위(highest occupied level)에 들어 있는 e_π의 각운동량의 크기($|l_z|$)를 쓰고, 1개의 e_π가 들뜨는데 필요한 최소 에너지를 $\hbar, m_e, R$을 포함하는 식으로 쓰시오. (단, m_e는 전자의 질량이고, $\hbar=\frac{h}{2\pi}$이며 h는 플랑크 상수이다. Cyclic-C_{10}의 분자 평면에 놓인 π 궤도함수에 들어 있는 전자는 고려하지 않는다.) [4점]

1. 1차원에서 운동하는 입자의 파동함수 $\psi(x)$를 주어진 구간에서 다음과 같이 가정했을 때, 정규화 상수(N)와 입자의 평균 위치 ($\langle x \rangle$)의 값을 각각 쓰시오. [2점]

$$\psi(x) = N(x - x^2) \qquad \text{단, } 0 \le x \le 1$$

6. 다음은 수소 원자의 $2p$ 궤도함수에 대한 자료와 이와 관련된 식이다.

[$2p$ 궤도함수]

$$\psi_{211} = \frac{1}{8\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^{\frac{5}{2}} r e^{-\frac{r}{2a_0}} \sin\theta e^{i\phi}$$

$$\psi_{210} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^{\frac{5}{2}} r e^{-\frac{r}{2a_0}} \cos\theta$$

$$\psi_{21-1} = \frac{1}{8\sqrt{\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^{\frac{5}{2}} r e^{-\frac{r}{2a_0}} \sin\theta e^{-i\phi}$$

[실수 함수로 나타낸 $2p$ 궤도함수]

$$\psi_{2p_x} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{211} + \psi_{21-1})$$

$$\psi_{2p_y} = \frac{1}{i\sqrt{2}}(\psi_{211} - \psi_{21-1})$$

$$\psi_{2p_z} = \psi_{210}$$

(a_0 : 보어 반지름, r : 원점에서의 거리, θ : 여위각, ϕ : 방위각)

[$\hat{L}_z$ 연산자]

$$\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}$$

[오일러 식]

$$e^{\pm ix} = \cos x \pm i\sin x$$

ψ_{2p_z} 궤도함수의 마디 평면(nodal plane)은 xy 평면임을 보이는 과정을 쓰시오. 또한, ψ_{211} 궤도함수 전자의 궤도 각운동량의 z 축 성분 값(L_z)을 구하여 쓰시오. 그리고 주어진 식을 이용하여 ψ_{2p_y} 궤도함수를 구하여 쓰고, ψ_{2p_y} 궤도함수 전자의 경우에는 궤도 각운동량의 z 축 성분을 확정된 값으로 구할 수 <u>없는</u> 이유를 서술하시오. [4점]

7. 다음은 어떤 2원자 분자의 진동 운동에 대한 슈뢰딩거 방정식을 풀어 구한 고유함수와 고유에너지이다.

> ○ 고유함수 : $\psi_v \quad (v = 0, 1, 2, 3 \cdots)$
> ○ 고유에너지 :
> $E_v = (v + \frac{1}{2})h\nu - \alpha(v + \frac{1}{2})^2 h\nu \quad (v = 0, 1, 2, 3 \cdots)$

이 분자의 진동 운동 상태를 기술하는 정규화된 파동함수(Ψ)가 다음과 같이 표현될 때, 진동 에너지(E)의 기댓값($\langle E \rangle$)은 $\frac{5}{3}h\nu$ 이다.

$$\Psi = \frac{1}{2}\psi_0 + \frac{1}{2}\psi_1 + c\psi_2 \ (c > 0)$$

c의 값을 쓰시오. 또한, $\langle E \rangle$의 값을 $E_0 \sim E_2$를 포함하는 식으로 쓰고, α의 값을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, v, α, h, ν는 각각 진동 양자수, 비조화 상수, 플랑크 상수, 진동수이다. $\psi_0 \sim \psi_2$는 모두 정규화되어 있고 서로 직교한다.) [4점]

6. <자료>는 x축상의 1차원 상자 속 입자에 대한 것이다.

<자 료>

○ $0 < x < a$에서 퍼텐셜 에너지(V)는 0이다.
$x \le 0, x \ge a$에서 $V = \infty$이다.

○ 파동함수 :

$0 \le x \le a$에서 $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin(\frac{n\pi x}{a})$ (n : 양자수)

$x < 0, x > a$에서 $\psi_n(x) = 0$

○ 임의의 측정값 A의 불확정성(ΔA) : $\sqrt{< A^2 > - < A >^2}$

$< A^2 >$: A 제곱(A^2)의 기댓값

$< A >^2$: A 기댓값의 제곱

○ 선형 운동량 연산자 : $\hat{p_x} = -i\hbar \frac{d}{dx}$

○ 정적분 :

$\int_0^a \sin^2(\frac{n\pi x}{a}) dx = \frac{a}{2}$

$\int_0^a x \sin^2(\frac{n\pi x}{a}) dx = \frac{a^2}{4}$

$\int_0^a x^2 \sin^2(\frac{n\pi x}{a}) dx = (\frac{a}{2n\pi})^3 (\frac{4n^3\pi^3}{3} - 2n\pi)$

$\int_0^a \sin(\frac{n\pi x}{a}) \cos(\frac{n\pi x}{a}) dx = 0$

상자 속 입자의 위치(x)의 기댓값($< x >$)을 a를 포함하는 값으로 쓰고, x축에 평행한 선형 운동량(p_x)의 기댓값($< p_x >$)을 쓰시오. 또한, x의 불확정성(Δx)을 a, π, n을 포함하는 식으로, p_x의 불확정성(Δp_x)을 $\hbar$, a, π, n을 포함하는 식으로 각각 쓰시오. 그리고 $\Delta x \Delta p_x$의 최솟값을 $\hbar$, π를 포함하여 쓰시오. (단, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$이고 h는 플랑크 상수이다.) [4점]

2. 다음은 cyclopentadienyl anion ($C_5H_5^-$)에 대한 자료이다.

○ 구조: 

○ π 전자는 반지름이 r인 원형 고리를 따라 자유롭게 운동하는 입자이다.

○ π 전자의 에너지 연산자는 $H = -\frac{\hbar^2}{2m_e r^2}\frac{d^2}{d\phi^2}$이고, 고유함수는 $\psi_m(\phi) = Ae^{im\phi}$이다. (단, $m = 0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \cdots$이고, m_e는 전자 질량이며, A는 상수이다.)

$\psi_m(\phi)$에 대응되는 H의 고유값(E_m)을 쓰고, $C_5H_5^-$의 HOMO에 있는 전자가 LUMO로 전이할 때 흡수하는 빛 에너지(E)를 구하시오. [2점]

2. 3 준위 (I, II, III) 분자 계가 있다. I, II, III의 상대 에너지는 각각 0, ε, 2ε이며, 축퇴도는 각각 1, 2, 1이다. 어떤 온도에서 I과 II에 있는 분자 수의 비가 2:1일 때, 분자가 III에 있을 확률을 쓰시오. (단, 분자 수 분포는 볼츠만(Boltzmann) 분포를 따르며, I ~ III 이외의 다른 준위는 무시한다.) [2점]

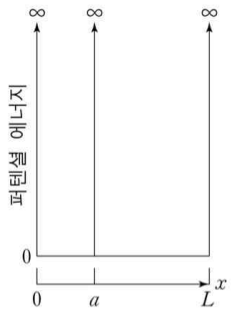
2. 다음은 수소 원자의 궤도함수 중 하나의 파동함수이다.

$$\psi = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2}\frac{r}{a_0}\,e^{-r/2a_0}\cos\theta$$

ψ에서 궤도 각운동량 크기 L과 궤도 각운동량의 x 축 성분 제곱의 기댓값 $\langle L_x^2 \rangle$을 각각 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. [4점]

11. 다음은 x축 상의 1차원 상자 속 입자와 관련된 자료이다.

- $0 < x < a$와 $a < x < L$에서 퍼텐셜 에너지(V)는 0이다.
- $x \leq 0$, $x \geq L$에서 $V = \infty$이다.
- $x = a$에서 $V = \infty$이다.
- $0 < x < a$에서 질량 m인 입자 1개가 운동하고 있다.
- $a < x < L$에서 질량 $8m$인 입자 1개가 운동하고 있다.



바닥 상태에 있는 두 입자의 에너지 합(E_{sum})을 a가 포함된 식으로 쓰시오. 또한 E_{sum}이 최소가 되는 a를 구하는 과정과 그 결과를 쓰고, 그 때의 E_{sum}을 구하시오. (단, 길이 l인 1차원 상자 속에서 질량 m인 입자의 에너지 준위는 $\frac{n^2h^2}{8ml^2}$이고, n은 양자수이다.) [4점]

12. 세 화학종 $O_2(g)$, $O_2^-(g)$, $^{18}O_2^-(g)$을 진동 운동의 영점 에너지 크기가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술하시오. 또한 진동–회전 라만 분광법으로 얻은 $O_2(g)$, $O_2^-(g)$, $^{18}O_2^-(g)$의 스톡스(Stokes) 산란선 중에서 **Q 가지**(branch)의 파수가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술하시오. (단, 세 화학종은 모두 바닥 전자 상태에 있으며, 분자의 진동은 조화 진동으로 가정한다.) [4점]

16. 조화 진동자의 진동 파수를 $\tilde{\nu}$라고 할 때, 진동 양자수 v에 따른 진동 파동 함수 ψ_v는 다음과 같다.

$$\psi_0(x)=\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4}e^{-(1/2)\alpha x^2}$$

$$\psi_1(x)=\left(\frac{4\alpha^3}{\pi}\right)^{1/4}x\,e^{-(1/2)\alpha x^2}$$

$$\psi_2(x)=\left(\frac{\alpha}{4\pi}\right)^{1/4}(2\alpha x^2-1)\,e^{-(1/2)\alpha x^2}$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

(단, $\alpha=\dfrac{k}{hc\tilde{\nu}}$ 이며, $\displaystyle\int_0^\infty x^{2n}e^{-ax^2}dx=\frac{(2n)!\pi^{1/2}}{2^{2n+1}n!\,a^{n+1/2}}$ 이다.)

<보 기>

ㄱ. ψ_0와 ψ_1은 서로 직교한다.

ㄴ. $v=1$인 상태에서의 평균 제곱 변위 $\langle x^2\rangle$는 $\dfrac{3}{4}\dfrac{hc\tilde{\nu}}{k}$ 이다.

ㄷ. $v=2$인 상태에서의 평균 변위 $\langle x\rangle$는 0이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 고유함수가 Φ_{m_l}인 고리상 입자의 파동함수(Ψ)를 나타낸 것이다.

$$\Psi = c_1\Phi_1 + c_2\Phi_2 \qquad \Phi_{m_l}(\phi) = \frac{e^{im_l\phi}}{\sqrt{2\pi}}$$

각운동량의 기댓값이 $1.64\,\hbar$일 때, 계수 c_1과 c_2를 쓰시오. (단, m_l은 양자수이며, c_1과 c_2는 실수이다.) [2점]

3. 질량이 m_1과 m_2인 두 입자로 이루어진 1차원 조화 진동자에 대한 슈뢰딩거(Schrödinger) 방정식은 $-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{1}{2}kx^2\psi=E\psi$ 와 같이 쓸 수 있고, 이때 어떤 상태 i의 파동 함수 ψ_i는 $A\exp(-Bx^2)$이다. 상태 i의 에너지 E_i를 $\mu, \hbar, B$가 포함된 식으로 쓰시오. (단, A는 정규화 상수이고 $B=\frac{\sqrt{\mu k}}{2\hbar}$이며 k는 힘 상수, μ는 m_1과 m_2의 환산 질량이다.) [2점]

16. 어떤 계에 대한 파동함수가 $\psi(x)=\phi_1(x)+(\sqrt{2}+i)\phi_2(x)$로 주어진다. 여기에서 에르미트 연산자(Hermite operator) $\hat{\Omega}$의 정규화된 고유함수인 $\phi_1(x)$, $\phi_2(x)$의 고유치(ω)는 각각 ω_1, $5\omega_1$이다. 이 계에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. ω를 1회 측정했을 때, $4\omega_1$을 얻을 확률은 0이다.

ㄴ. ω를 1회 측정했을 때, $5\omega_1$을 얻을 확률은 $\frac{3}{4}$이다.

ㄷ. ω의 기대값은 $4\omega_1$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 파동함수는 슈뢰딩거 방정식($\hat{H}\Psi = E\Psi$)을 풀어서 구할 수 있다. 일반적으로 두 입자의 해밀톤 연산자($\hat{H}$)가 같지 않으면 슈뢰딩거 방정식을 만족하는 파동함수(Ψ)는 다르기 때문에 확률밀도 함수($|\Psi|^2$)도 서로 같지 않다. 그러나 다음과 같이 해밀톤 연산자가 변해도 확률밀도 함수가 동일한 경우도 있다.

> 길이가 a이고 위치에너지 $V=0$인 1차원 상자 안에서 질량 m인 입자의 병진운동에 대한 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}$이므로 슈뢰딩거 방정식은 아래와 같다.
>
> $$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\Psi = E\Psi$$
>
> $V=\infty$인 상자 밖에서는 $\Psi=0$이므로, $\Psi(0)=\Psi(a)=0$인 경계 조건을 만족하는 에너지 $E=\frac{n^2h^2}{8ma^2}$ $(n=1,2,\cdots)$를 위 식에 대입하여 정리하면 아래와 같다.
>
> $$-\frac{d^2}{dx^2}\Psi = \frac{n^2\pi^2}{a^2}\Psi$$
>
> 위 방정식은 질량 m을 포함하고 있지 않기 때문에 이를 만족하는 Ψ는 질량에 무관한 확률밀도 함수를 갖게 된다. 따라서 1차원 상자 안에서 질량이 서로 다른 입자에 대한 확률밀도 함수는 서로 같다.

동일한 양자수 상태에서 각 항에 주어진 두 화학종의 상태에 대한 확률밀도 함수가 서로 같은 경우를 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 회전운동은 강체 회전자, 진동운동은 조화 진동자로 가정한다.)

<보 기>

ㄱ. HCl과 DCl의 진동 상태
ㄴ. HCl과 DCl의 회전 상태
ㄷ. H와 He^+의 전자 상태

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄷ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 원자의 구조에 관련된 이론의 발달 과정을 설명한 것이다. 지문을 읽고 물음에 답하시오. **【25점】**

19세기 말까지 흑체에서 방출되는 빛의 파장에 따른 빛의 세기와 수소 원자에서 방출되는 선스펙트럼 등의 현상을 고전역학적으로 설명하지 못하였다. 1900년 Planck가 최초로 에너지는 불연속이라는 가정 하에 흑체에서 방출되는 빛의 파장에 따른 빛의 세기를 이론적으로 증명하면서 양자론이 시작되었다. 1910년 Rutherford는 실험 결과로부터 양전하를 띤 아주 작은 입자가 중심에 있고 대부분의 빈 공간에 전자들이 떠다니는 원자 모형을 제안하였으나, 전자기적면에서 안정적인 모형이 될 수 없었다.

1885년 Balmer, 1908년에는 Paschen이 방전관 내에서 수소 원자에 의해 방출된 선스펙트럼을 이해할 수 있는 실험식을 제안하였다. 1913년 Bohr는 Rutherford의 원자 모형을 기초로 전자는 핵 주위를 원으로 돌고 전자의 각운동량은 불연속이라는 가정 하에 안정적인 수소 원자 모형을 제안하였다. 이 모형은 Balmer와 Paschen의 실험식을 이론적으로 증명하였고, 1914년에 발견된 Lyman 계열 등 많은 발견을 예측하였다.

1896년 Pickering과 Fowler는 큰개자리 항성에서 방출되는 스펙트럼에 자외선 계열이 있다는 것을 발견하였다. Fowler는 이 계열이 수소의 Balmer 계열처럼 동일한 수렴 값을 가지고 있어 수소와 관련된 것이고, Bohr의 수소 원자 모형으로는 설명되지 않는다고 주장하였다. Bohr는 양성자 두 개를 가진 핵의 주위를 하나의 전자가 회전하는 이온화된 헬륨 모형을 제안함으로써 Pickering-Fowler 자외선 계열을 이론적으로 설명할 수 있었다. Bohr는 헬륨과 염소로 혼합된 방전관에서도 같은 자외선 스펙트럼을 얻을 수 있다고 예측하였고, 이는 다른 과학자들에 의해 실험적으로 입증되었다.

그러나 Pickering-Fowler 자외선 계열의 파장은 Bohr의 이온화된 헬륨 모형이 예측한 값과 다소 차이가 있었다. 이 때문에 Fowler는 Bohr의 모형을 부정하였다. Bohr는 모형에서 전자가 고정된 핵 주위를 원으로 회전한다는 것을 전자는 핵과 전자 사이의 질량 중심으로 회전한다고 변경하여 그 문제를 해결하였다.

1926년 Schrödinger는 Schrödinger 방정식을 제시하고 수소 원자에 적용하여 에너지가 불연속이라는 것을 최초로 수학적으로 증명하였다. 이때 전자는 특정 궤도를 파동으로 운동한다. Schrödinger 방정식은 전자가 1개인 원자 또는 이온의 경우에만 수학적으로 정확히 풀어질 뿐, 전자가 2개 이상인 원자에 대해서는 정확히 풀리지 않는다. 그 이유는 방정식에서 변수가 분리되지 않는 전자 사이의 반발력 항 때문이다. 다전자원자에서는 Schrödinger 방정식을 근사적으로 풀어야 하며 그 방법에는 2가지가 있는데, 그 중 하나는 시도함수(trial function)를 사용하는 것이다. 1930년에 Slater는 전자 사이의 반발력을 다른 힘으로 반영하여 다음과 같은 다전자원자에 대한 전자의 시도함수를 제안하였다.

$$S_{nlm}(r,\theta,\phi) = N_{nl}\, r^{n-1} e^{-\zeta r}\, Y_l^m(\theta,\phi)$$

이 함수는 수소 원자에 대한 전자의 파동함수에서 핵전하량 Z를 ζ로 바꾼 것과 유사하다. Slater의 제안은 다전자원자의 구조를 이해하는데 도움이 되었다.

4-1. 고전역학과 양자역학의 근본적인 차이를 지문을 근거로 한 줄로 설명하고, 시도함수를 사용하는 근사법에 대해서 간단히 설명하시오. Slater는 전자 사이의 반발력을 어떤 힘으로 바꾸어 시도함수에 반영했으며, 시도함수에서 나오는 ζ의 의미와 ζ값을 어떻게 결정하는 지에 대해 설명하시오. **[15점]**

4-2. 양자역학의 발달이 Popper의 반증주의보다는 Lakatos의 연구 프로그램에 더 잘 적용되는 내용을 본문에서 3가지만 찾아 설명하고, 전진적 프로그램의 형태를 갖추었다고 볼 수 있는 내용을 2가지만 찾아 설명하시오. **[10점]**

13. 조화 진동자에 대한 Schrödinger 방정식이

$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{1}{2}kx^2\psi=E\psi$ 라고 할 때, 함수 e^{-ax^2}이 조화 진동자의 고유함수(eigenfunction)가 되기 위한 조건으로 옳은 것은?

① $k=-\frac{2\hbar^2 a}{m}$ ② $k=-\frac{2\hbar^2 a^2}{m}$

③ $k=\frac{2\hbar^2 a^2}{m}$ ④ $k=\frac{4\hbar^2 a^2}{m}$

⑤ $k=\frac{8\hbar^2 a^2}{m}$

10. $0 \le x \le L$, $0 \le y \le 2L$인 직사각형 표면의 2차원 상자 속에 갇혀 있는 질량 m인 입자의 Schrödinger 방정식은 $-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2}\right)=E\Psi$로 주어진다. 파동함수 ψ의 변수 x,y가 서로 독립적이고, 두 양자수를 n_x와 n_y라고 할 때, 이 입자에 대한 파동함수와 에너지를 쓰시오. 또한 에너지 준위 중 가장 낮은 에너지를 갖는 축퇴(퇴화, degenerate) 상태에서의 양자수(n_x, n_y)를 모두 쓰시오. (참고로 $x=0$ 과 $x=L$ 사이를 운동하는 질량 m인 입자에 대한 파동함수는 $\psi_n(x)=\left(\frac{2}{L}\right)^{1/2}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$로 주어지며, 에너지는 $E_n=\frac{n^2h^2}{8mL^2}$로 주어진다.) [4점]

- 파동함수 :

- 에너지 :

- 가장 낮은 에너지를 갖는 축퇴 상태에서의 모든 양자수 :

13. **질량 m 인 입자가 1 차원 상자 $(-\frac{L}{2} \le x \le \frac{L}{2})$ 안에서 운동을 하고 있다. 상자 안과 밖의 위치에너지는 각각 0 과 ∞이다. $\Psi(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\cos(\frac{\pi x}{L})$ 를 파동함수로 사용할 때, 이 파동함수가 경계조건을 만족함을 설명하고, 입자가 발견될 확률이 최대가 되는 위치를 구하시오. 그리고 1 차원 상자 $(-\frac{L}{2} \le x \le \frac{L}{2})$ 안에서의 위 파동함수를 이용하여 평균 에너지를 구하시오.**

(단, 1 차원 상자 $(0 \le x \le L)$ 안에서의 평균 에너지는 $\frac{n^2h^2}{8mL^2}$ 이고, $n = 1,2,3,\cdots$ 임.) [3점]

· 경계조건 : .....

.....

.....

· 입자가 발견될 확률이 최대가 되는 위치 : .....

.....

· 평균 에너지 : .....

.....

17. 질량이 m 인 입자가 **1**차원 상자 안에서 $x = 0$과 $x = L$ 사이를 운동하고 있다. n**(양자수) = 1**인 경우의 파동함수 (Ψ)와 에너지(E)는 각각 다음과 같다.

$$\Psi = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), \qquad E = \frac{h^2}{8mL^2}$$

평균 운동량 $\langle p \rangle$를 구하는 계산 과정을 쓰고, 운동량의 불확정성 값 Δp 를 구하시오. (단, $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$,

$\hat{p} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$, $\Delta p = \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2}$,

그리고 $\langle p^2 \rangle$는 E 와 p^2 관계식을 이용한다.) **(4**점**)**

• 평균 운동량 $\langle p \rangle$를 구하는 계산 과정:

• Δp :

12. 다음은 질량이 **m**인 입자가 **1**차원 상자 속에서 $x = 0$ 과 $x = L$ 사이를 움직일 때의 파동함수이다. 물음에 답하시오. **[총 5점]**

$$\Psi_n(x) = C \sin \frac{n\pi x}{L} \quad (n = 1, 2, 3, \cdots)$$

12-1. 정규화 **(normalization)** 상수 **C**를 구하시오.
(단, $2\sin^2 ax = 1 - \cos 2ax$ **) (1점)**

유도과정 :

답 :

12-2. **n = 1, 2, 3**일 때 각각의 파동함수를 x 에 대해 도시하고, 이 그림과 드브로이**(de Broglie)** 관계식을 이용하여 질량이 **m**인 입자의 에너지 준위가 $E_n = n^2 E_1$ (E_1 은 **n = 1** 일 때의 에너지 준위)임을 보이시오. **(3점)**

12-3. **12-2**의 에너지 준위는 **n**이 증가함에 따라 간격이 넓어진다. 이 에너지 준위로부터 거시계의 고전역학적인 에너지를 설명할 수 있는지를 판단하고, 그 이유를 쓰시오. **(1점)**

2. 다음은 수소 원자에서 전자의 퍼텐셜 에너지와 전자 운동에 대한 슈뢰딩거 방정식을 풀어서 구한 고유함수, 고유에너지 및 방사방향 분포 함수이다.

○ 퍼텐셜 에너지 : $V(r) = -\dfrac{A}{r}$

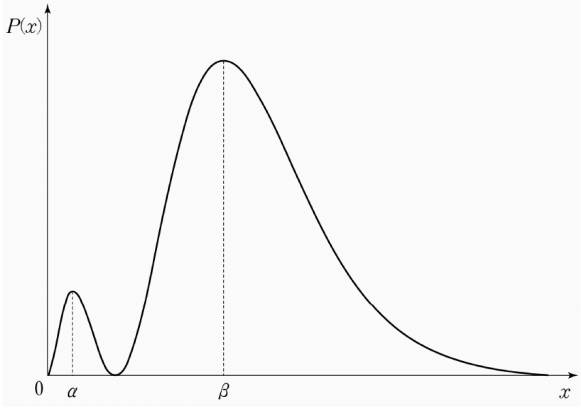
(A : 양의 상수, r : 핵으로부터의 거리)

○ 고유함수 : $\psi(x) = B(2-x)e^{-x/2}$ $\left(x = \dfrac{r}{a_0}\right)$

(B : 상수, a_0 : 보어 반지름)

○ 고유에너지 : $E_n = -\dfrac{A}{2a_0 n^2}$ (주양자수 $n = 1, 2, 3 \cdots$)

○ 방사방향 분포 함수 : $P(x) = 4\pi a_0^2 x^2 |\psi(x)|^2$



방사방향 분포 함수의 두 극댓값에 해당하는 α와 β에 대하여 $(\beta-\alpha)$의 값을 쓰시오. 또한, 전자의 운동 에너지(T_K)가 $T_K \geq 0$을 만족하는 범위에서 x의 최댓값을 쓰시오. (단, 고유함수는 정규화되어 있다.) [2점]

8. 다음은 고리형 $C_3H_3^+$(**A**)에 대한 휘켈(Hückel) 근사법에 대한 자료이다.

[원자 궤도함수]

○ $\chi_1 \sim \chi_3$은 3개의 탄소 원자가 이루는 평면에 수직한 각 탄소의 정규화된 $2p$ 원자 궤도함수이다.

[연산자, 쿨롱 적분, 공명 적분, 겹침 적분]

○ $\hat{H}$: 해밀턴 연산자

○ $\int \chi_i^* \hat{H} \chi_i d\tau = \alpha$

○ $\int \chi_i^* \hat{H} \chi_j d\tau = \beta \quad (|i-j|=1 \text{ 또는 } 2)$

○ $\int \chi_i^* \chi_j d\tau = 0 \quad (i \neq j)$

[3×3 행렬식의 전개]

○ $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$

A에서 π 분자 궤도함수의 에너지 준위가 E이고 $\frac{\alpha - E}{\beta} = x$ 일 때, 3×3 영년 행렬식(secular determinant)을 x를 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, 바닥상태 **A**의 비편재화(delocalization) 에너지를 구하는 과정과 결과를 α 또는 β를 포함하는 값으로 쓰시오. 그리고 **A**의 최고 점유 분자 궤도함수(HOMO)가 $\psi_{\text{HOMO}} = c_1\chi_1 + c_2\chi_2 + c_3\chi_3$일 때, $c_1 + c_2 + c_3$의 값을 쓰시오. (단, $\beta < 0$이고 $c_1 > 0$이다. ψ_{HOMO}는 정규화되어 있다. 휘켈 근사법으로 구한 에틸렌의 π 결합 궤도함수의 에너지 준위는 $\alpha+\beta$이다.) [4점]

6. <자료>는 수소 원자에서 전자의 바닥 상태(ψ_{1s})와 임의의 상태(ψ_{A})를 표현하는 파동 함수와 부피 미분소 및 정적분에 대한 것이다.

<자 료>

○ 정규화된 파동 함수 :

$$\psi_{1s}(r,\theta,\phi)=\left(\frac{1}{\pi a_0^3}\right)^{1/2}e^{-r/a_0}$$

$$\psi_{\mathrm{A}}(r,\theta,\phi)=\left(\frac{1}{\pi a_0^3}\right)^{1/2}\left(1-\frac{r}{a_0}\right)e^{-r/a_0}$$

(a_0 : 보어 반지름, r : 거리, θ : 여위각, ϕ : 방위각)

○ 부피 미분소 : $dV=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$

○ 정적분 : $\displaystyle\int_0^\infty x^n e^{-bx}dx=\frac{n!}{b^{n+1}}$

(n : 양의 정수, b : 양의 실수)

<자료>를 사용하여 각 상태의 전자 확률밀도 식을 r, a_0, π를 포함하는 식으로 쓰시오. 각 상태에서 핵으로부터 전자까지의 거리에 대한 기댓값을 $\langle r\rangle_{1s}$와 $\langle r\rangle_{\mathrm{A}}$라 할 때, 기댓값의 차이 $\langle r\rangle_{\mathrm{A}}-\langle r\rangle_{1s}$를 구하는 적분식을 쓰고, 계산 결과를 a_0를 포함하는 식으로 쓰시오. (단, 적분식은 적분 구간과 r, θ, ϕ, a_0, π를 포함하여 표현하시오.) [4점]

11. 다음은 휘켈(Hückel) 분자 궤도함수 근사법으로 얻은 알릴 라디칼 ($\cdot CH_2-CH=CH_2$)에 대한 자료이다.

[π 분자 궤도함수(ψ_k) 와 에너지(E_k)]

- $\psi_a = \frac{1}{2}\chi_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_2 + \frac{1}{2}\chi_3$ $\quad E_a$
- $\psi_b = \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_3$ $\quad E_b$
- $\psi_c = \frac{1}{2}\chi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\chi_2 + \frac{1}{2}\chi_3$ $\quad E_c$

[쿨롱 적분(α) 과 공명 적분(β)]

- $\int \chi_i^* \hat{H} \chi_i d\tau = \alpha$
- $\int \chi_i^* \hat{H} \chi_j d\tau = \beta \ (|i-j|=1)$
- $\int \chi_i^* \hat{H} \chi_j d\tau = 0 \ (|i-j|=2)$

E_a를 구하는 과정을 쓰고, 그 결과를 α와 β가 포함된 식으로 나타내시오. 또한 $\psi_b \rightarrow \psi_a$로의 전자 전이에 필요한 빛의 최대 파장($\lambda$)을 구하는 과정을 쓰고, 그 결과를 $|\beta|$, h, c가 포함된 식으로 나타내시오. (단, $\beta < 0$ 이고, h는 플랑크 상수이며, c는 빛의 속도이다. χ_i는 탄소 원자 (C_i)의 분자 면에 수직한 $2p$ 궤도 함수이고, 정규화 되어 있으며, 서로 직교한다.) [4점]

2. 다음은 김 교사가 수소 원자 스펙트럼에 대하여 진행한 수업에서 학생이 작성한 활동지의 일부이다. **【25점】**

[학습 목표]

수소 원자 스펙트럼을 해석하여 원자의 구조를 설명할 수 있다.

[준비물]

검은색 두꺼운 종이, 회절격자 필름, 슬릿, 테이프, 수소 방전관, 전원 장치, 모눈종이, 눈금자, 가위

[실험 과정]

(가) 검은색 두꺼운 종이를 원통형 모양으로 만든 후, 슬릿과 회절격자 필름을 붙여 간이 분광기를 만든다.



(나) 절대온도 T_{A}에서 수소 방전관의 수소를 방전시킨다.

(다) 방전되는 빛을 간이 분광기로 관찰하고 모눈종이 위에 스펙트럼의 위치와 색깔을 표시한다.

(라) 다음 식을 이용하여 (다)에서 관찰한 수소 원자 스펙트럼과 원자의 구조를 해석한다.

- $T_n = \dfrac{R_{\mathrm{H}}}{n^2}$ $\quad$ T_n은 주양자수 n에 따른 파수이며, R_{H}는 뤼드베리 상수(cm^{-1})이다.
- $\dfrac{N_i}{N_j} = e^{-(E_i - E_j)/kT}$ $\quad$ k는 볼츠만 상수이고, T는 절대온도이다.

(마) (다)에서 얻은 스펙트럼과 고성능 분광기로 얻은 스펙트럼을 비교한다.

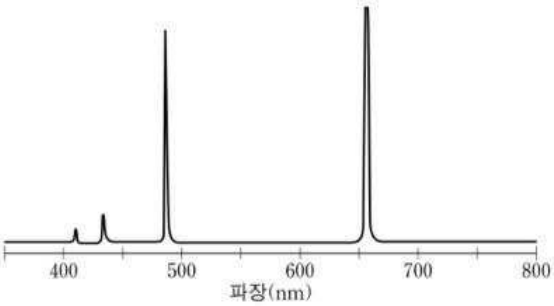
(바) 실험 결과를 바탕으로 수소 원자의 구조에 대하여 조별 토의한다.

[실험 결과]

○ 간이 분광기로 얻은 수소 원자 스펙트럼



○ 고성능 분광기로 얻은 수소 원자 스펙트럼



[결과 해석]

○ 이 실험에서 얻은 수소 원자 스펙트럼은 발머 계열에 해당된다.

… (생략) …

2-1. 다음은 김 교사의 수업에 대한 평가 회의에서 두 교사가 대화한 내용이다.

> 박 교사: 선생님은 어떤 측면에 중점을 두고 이 수업을 진행하셨나요?
> 김 교사: 저는 학생들이 조원들끼리 협동하여 간이 분광기를 잘 만드는지, 그것을 가지고 수소 원자 스펙트럼을 올바르게 관찰하고 기록하며 해석하는지에 중점을 두고 순회 지도했어요.
> … (중략) …
> 박 교사: 그러면 수소 원자 스펙트럼과 원자의 구조에 대한 학생들의 지식 수준, 학습 내용 이해 정도, 과학 탐구 능력 등의 요소들을 평가하셨나요?
> 김 교사: 그 요소들을 평가하지 않았어요. 수업이 끝난 후에 시험을 별도로 볼 수 있는 시간이 없어서요. 그리고 앞서 말했듯이 간이 분광기를 활용한 탐구 활동에 중점을 두고 수업을 준비하느라 평가 문제를 낼 시간도 없었어요.
> 박 교사: 제가 보기에는 선생님이 수업 중간에 적어도 3가지 평가 방법을 사용하여 그 요소들을 평가했다고 생각해요. 예를 들어, 순회하면서 [㉠] 등과 같은 평가 방법을 사용하여 평가를 실시하였고, 그 결과를 통해 이후 교수 행동이나 수업 진행 방법을 결정하셨거든요.
> 김 교사: 글쎄요. 수업이 끝난 후에 그 요소들에 대한 학생 수준을 평가하는 지필 시험을 일괄적으로 실시하지도 않았는데, 과연 평가를 실시했다고 할 수 있을까요?

이 대화를 읽고 평가 목적에 대한 두 교사의 관점을 비교·설명하시오. 또한, ㉠에 들어갈 수 있는 평가 방법을 3가지만 제시하고, 그 구체적인 적용 사례를 각각 위 활동지와 교사 대화 내용에 제한하여 설명하시오. **[10점]**

2-2. **[실험 결과]**의 수소 원자 스펙트럼에 나타난 4개 선의 파수($\bar{\nu}$)와 T_n의 관계를 각각 식으로 제시하고 그 의미를 설명하시오. 관찰된 수소 원자 스펙트럼의 빨간색 선은 실제로 여러 개의 미세 구조선을 가지고 있는데, 그 이유를 전자 배치의 항 기호($^{2S+1}L_J$)와 선택 규칙으로 설명하고 각 미세 구조선에 해당되는 전이를 에너지 준위 그림에 나타내시오. 또한, 절대온도 T_{A}와 $2T_{\mathrm{A}}$에서 고성능 분광기로 얻은 수소 원자 스펙트럼의 차이를 볼츠만 분포식으로 비교·설명하시오. **[15점]**

17. 콘쥬게이션된 고리형 분자 내의 π 전자는 고리 상의 입자(particle on a ring)로 근사할 수 있다. 다음은 반지름 r인 고리 상의 입자에 대한 Schrödinger 식과 파동 함수(ψ_{m_l})이며, m_l은 양자수이다.

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d^2}{d\phi^2}\psi = E\psi \qquad \psi_{m_l} = \frac{e^{im_l\phi}}{\sqrt{2\pi}}$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전자의 질량은 m이며, 전자 사이의 반발력은 무시한다.)

<보 기>

ㄱ. 고리 상 입자의 최저 에너지 준위 값은 0이다.

ㄴ. $m_l = 1$일 때, 입자를 발견할 확률은 고리 상의 모든 점에서 같다.

ㄷ. 벤젠의 6개의 π 전자에 대해 최고 점유 준위와 최저 비점유 준위 사이의 에너지 차이는 $\frac{5\hbar^2}{2mr^2}$ 이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. $0 \le x \le L$인 1차원 상자 속에 갇혀 있는 질량 m인 입자에 대해 상자 속에서의 퍼텐셜 에너지가 $V(x) = \frac{\varepsilon}{L}x$로 주어질 때, 섭동이론(perturbation theory)을 적용하여 바닥상태 에너지의 1차 보정항 $E^{(1)}$을 구한 값은?

(참고로, $\int_0^{\frac{\pi}{a}} x\sin^2 ax\,dx = \frac{\pi^2}{4a^2}$이며, $0 \le x \le L$인 1 차원 상자 속 입자의 퍼텐셜 에너지가 0 일 때, 바닥상태의 파동함수는 $\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\ \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$이다.)

① 0 ② $\frac{1}{4}\varepsilon$ ③ $\frac{1}{2}\varepsilon$ ④ $\frac{1}{4}\varepsilon L$ ⑤ $\frac{1}{2}L$

32. 수소 원자의 파동함수는 방사방향파동함수(radial wave function) $R(r)$과 각파동함수(angular wave function) $\Theta(\theta)\Phi(\phi)$의 곱으로 표현된다.

$$\psi(r,\theta,\phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$$

$R(r)$과 $\Theta(\theta)\Phi(\phi)$는 다음과 같으며, a_0는 Bohr 반지름이다.

$R(r)$	$\Theta(\theta)\Phi(\phi)$
1s orbital	p_z orbital
$R_{1s} = 2[\frac{1}{a_0}]^{3/2} e^{-r/a_0}$	$\Theta(\theta)\Phi(\phi) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{3}{\pi}}\cos\theta$
2p orbital	
$R_{2p} = \frac{1}{\sqrt{3}}[\frac{1}{2a_0}]^{3/2}\frac{r}{a_0}e^{-r/2a_0}$	
3p orbital	
$R_{3p} = \frac{1}{81\sqrt{3}}[\frac{2}{a_0}]^{3/2}(6-\frac{r}{a_0})\frac{r}{a_0}e^{-r/3a_0}$	

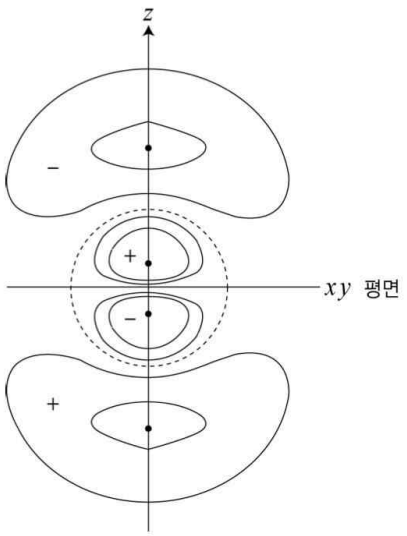
수소 원자에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 1s orbital의 최대 확률 반지름(전자를 발견할 수 있는 확률이 최대인 반지름)은 Bohr 반지름과 같다.

ㄴ. 2p orbital의 최대 확률 반지름은 2s orbital의 최대 확률 반지름($(3+\sqrt{5})a_0$)보다 더 크다.

ㄷ. $3p_z$ orbital에 대한 등전자밀도선과 파동함수의 부호는 그림과 같고, 점선은 $r = 6a_0$인 마디면을 나타낸다.



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 수소꼴 원자에 대한 1s 방사형 파동함수(radial wavefunction)는 다음과 같이 주어진다.

$$R_{1s}(r) = 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{\frac{3}{2}} \exp\left(-\frac{Zr}{a_0}\right)$$

1s 궤도함수에서 전자가 발견될 최대 확률 반지름을 Z와 a_0의 식으로 나타내고, H와 Li^{2+}의 전자가 발견될 최대 확률 반지름을 구하시오. (단, 유도과정을 반드시 쓰시오.) [2점]

·최대 확률 반지름의 유도식 :

·H와 Li^{2+}의 전자발견 최대 확률 반지름 :

9. 다음에 주어진 자료를 참고하여 수소에 대한 다음 물음에 답하라. (98 년)

> • 수소 분자에서 전자의 궤도함수는 $1s_a$ 와 $1s_b$ 로 표시할 것
> • 규격화는 고려할 필요 없으며, 수소의 일반적 궤도함수는
> $\Psi_{n,l,m_l} = R_n^l(r) P_l^{m_l}(\theta) e^{im_l\phi}$ 으로 쓸 수 있다.
> 여기서 $P_l^0 = \cos\theta$, $P_l^{\pm 1} = \sin\theta$
> $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$ 이다.

(1) 수소원자의 궤도함수에서 2p오비탈의 부양자수 l과 자기양자수 m_l 값들을 쓰고, 그 양자수에 의한 p 오비탈로부터 p_x, p_y, p_z 오비탈들을 구하는 방법에 대해서 설명하라.

(2) 수소 분자의 전자가 결합 이론(VBT) 에 의한 결합성 분자 궤도함수를 결정하라.

(3) 이 분자 궤도함수의 단점은 공유결합성만 표현되어 있다는 것이다. 이온결합성을 보정하는 분자 궤도함수로 나타내라.
단, 매개변수 C를 이용하라.

(4) LCAO(linear combination of atomic orbital)방법에 의한 분자 궤도함수 이론(MOT)의 결합성 분자 궤도함수를 결정하고, 수소분자의 전자2개의 전체 궤도함수를 구하라.

(5) 위 (4)의 궤도함수의 문제점을 기술하고, 그것을 보정하는 궤도함수는 문제 (3)의 궤도함수와 일치함을 보여라.

12. 전자에서 스핀 각운동량의 z 축 성분에 따른 두 상태를 각각 α와 β, 두 개의 전자를 각각 1과 2라고 할 때, 전체 스핀 상태 $\frac{1}{\sqrt{2}}\{\alpha(1)\beta(2)+\alpha(2)\beta(1)\}$에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

ㄱ. 두 전자의 스핀은 반평행(antiparallel) 상태이다.

ㄴ. 전체 스핀 각운동량의 크기는 $\sqrt{2}\,\hbar$이다.

ㄷ. 전체 스핀 각운동량 벡터의 방향과 z 축이 이루는 각도는 90°이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 Hückel 근사법을 통한 1,3-부타다이엔의 π 전자에 대한 분자 궤도함수($\psi_1 \sim \psi_4$) 및 궤도함수 에너지이다. 분자 궤도함수는 각 탄소(C_n)의 $2p$ 궤도함수(χ_n)의 선형 조합 (linear combination)이며, 궤도함수 에너지는 Coulomb 적분 α와 공명 적분 β로 표시하였다.

분자 궤도함수	에너지
$\psi_4 = 0.372\,\chi_1 - 0.602\,\chi_2 + 0.602\,\chi_3 - 0.372\,\chi_4$	$\alpha - 1.62\beta$
$\psi_3 = 0.602\,\chi_1 - 0.372\,\chi_2 - 0.372\,\chi_3 + 0.602\,\chi_4$	$\alpha - 0.62\beta$
$\psi_2 = 0.602\,\chi_1 + 0.372\,\chi_2 - 0.372\,\chi_3 - 0.602\,\chi_4$	$\alpha + 0.62\beta$
$\psi_1 = 0.372\,\chi_1 + 0.602\,\chi_2 + 0.602\,\chi_3 + 0.372\,\chi_4$	$\alpha + 1.62\beta$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 에텐의 전체 π 전자 결합 에너지는 $2\alpha + 2\beta$이다.)

<보 기>

ㄱ. ψ_2 궤도함수는 선형 조합에 참여하는 각각의 $2p$ 궤도함수보다 더 안정하다.

ㄴ. HOMO에서 LUMO로의 전자 전이에 의해 C_2와 C_3 탄소 원자 사이의 결합 길이는 증가한다.

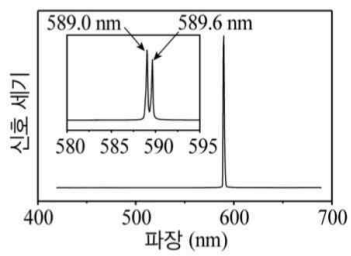
ㄷ. 1,3-부타다이엔의 전체 π 전자의 비편재 에너지(delocalization energy)는 0.24β이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

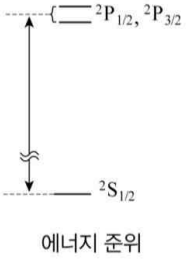
14. 다음은 증발접시에 NaCl(*s*)와 에탄올을 넣고 불을 붙여, 불꽃을 분광기로 측정한 결과이다.

[실험 결과]

가시광선 영역에서 (가)와 같이 하나의 띠가 나타났으며, 이 띠를 고분해능 분광기로 다시 측정하였더니 두 개의 띠로 분리되어 나타났다. (나)는 이 실험에서 관찰된 전이와 관계된 Na 원자의 에너지 준위 그림이다.



(가)



(나)

이 **[실험 결과]**에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. (가)는 흡수 스펙트럼이다.
ㄴ. 589.6 nm 띠는 $^2P_{3/2}$와 $^2S_{1/2}$ 사이의 전이에 해당한다.
ㄷ. 두 띠로 갈라진 이유는 스핀-궤도 짝지음(spin-orbit coupling) 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 다음은 길이가 L인 선형 분자에서 운동하고 있는 전자의 전자 전이에 대한 분광학적 선택 규칙을 알아보기 위한 자료이다.

○ 퍼텐셜 에너지(V) :

$V=0$ $\quad (0<x<L)$

$V=\infty$ $\quad (x\le 0,\ x\ge L)$

○ 정규화된 파동함수(ψ_n) :

$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ $\quad (0\le x\le L)$

$\psi_n(x)=0$ $\quad (x<0,\ x>L)$ $\quad (n=1,2,3,\cdots)$

○ 전자의 전이 전기 쌍극자 모멘트 연산자($\hat{\mu}$) :

$\hat{\mu}=e\,x$ $\quad (e$: 전자의 전하량)

○ 삼각함수 공식 :

$$\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]$$

○ 정적분 공식 :

$$\int_0^a x\cos(kx)\,dx=\frac{1}{k^2}[\cos(ka)-1]+\frac{a}{k}\sin(ka)$$

전자 전이의 흡수 스펙트럼의 세기와 전이 전기 쌍극자 모멘트(μ)의 관계를 설명하고, 바닥 상태 $\psi_1(x)$로부터 들뜬 상태 $\psi_n(x)$로의 전자 전이에 대한 μ의 적분식을 e, x, $\psi_1(x)$, $\psi_n(x)$를 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, 적분을 수행하여 μ를 e, L, n을 포함하는 식으로 쓰고, 전자 전이가 가능한 모든 양자수(n)의 조건을 쓰시오. [4점]

2. 다음은 2원자 분자의 회전 운동에 대한 자료이다.

[에너지]

$E_J = hc\tilde{B}J(J+1) \quad (J=0,1,2,\cdots)$

(h : 플랑크 상수, c : 빛의 속도, $\tilde{B}$: 회전 상수,
J : 각운동량 양자수)

[볼츠만(Boltzmann) 분포]

$$N_J = N_t \frac{(2J+1)\mathrm{e}^{-\beta E_J}}{\sum_J (2J+1)\mathrm{e}^{-\beta E_J}} \qquad \beta = \frac{1}{k_\mathrm{B} T}$$

N_J: 양자수가 J인 상태에서의 개체수

N_t : 전체 입자수

k_B : 볼츠만 상수

T: 절대온도

회전 라만 전이의 선택 규칙(selection rule)에 근거하여 $J=2$ 상태의 분자에 허용되는 전이를, 양자수의 변화를 이용하여 모두 쓰시오. 회전 운동에 대한 $\frac{N_2}{N_1}$ 값을 h, c, $\tilde{B}$, k_B, T를 포함한 식으로 쓰시오. (단, 원심 일그러짐과 Stark 효과는 무시하고, 분자수 분포는 볼츠만 분포를 따른다.) [2점]

1. 다음은 $^{1}H_2$에 대한 분광학 자료이다.

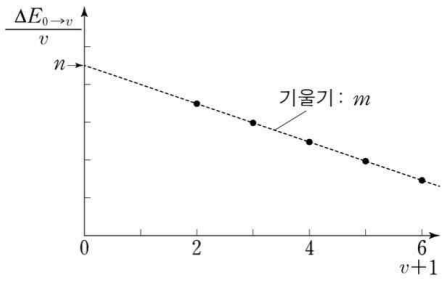
- 회전 상수($\tilde{B}$) : $60.8\,cm^{-1}$
- 진동 파수($\tilde{\nu}$) : $4400\,cm^{-1}$
- 결합 해리 에너지(D_0) : $432\,kJmol^{-1}$

$^{2}H_2$의 $\tilde{B}(cm^{-1})$를 쓰시오. $^{2}H_2$의 $\tilde{\nu}$가 $3118\,cm^{-1}$일 때, $^{2}H_2$의 $D_0(kJmol^{-1})$를 쓰시오. (단, $^{1}H_2$와 $^{2}H_2$는 핵간 퍼텐셜 에너지 곡선이 동일하다. $1\,cm^{-1}$는 $0.01\,kJmol^{-1}$의 에너지에 해당한다.) [2점]

2022 A	11. 분자 분광법

1. $^{1}H^{79}Br$의 마이크로파 스펙트럼에서 인접한 두 피크의 간격(Δ)이 $a\,cm^{-1}$로 일정할 때, $J=4 \leftarrow J=3$ 전이에 해당하는 피크의 파수(cm^{-1})를 쓰시오. 또한, $^{2}H^{79}Br$의 마이크로파 스펙트럼에서 예측되는 Δ를 a를 포함하는 값으로 쓰시오. (단, ^{1}H, ^{2}H, ^{79}Br의 원자량은 각각 1, 2, 79이고, $^{1}H^{79}Br$와 $^{2}H^{79}Br$의 결합 길이는 같다. J는 각운동량 양자수이고, 원심 일그러짐과 Stark 효과는 무시한다.) [2점]

7. 그림은 HCl의 진동 양자수(v)와 진동 전이 에너지($\Delta E_{0\to v}$)의 관계를 나타낸 것이고, m과 n은 각각 직선의 기울기와 y절편이다. 진동 에너지(E_v)는 $E_v = h\nu_0(v+\frac{1}{2}) - ah\nu_0(v+\frac{1}{2})^2$로 주어진다.



E_v와 E_{v+1}가 같아지는 진동 양자수($v_{해리}$)에서 HCl 분자가 H 원자와 Cl 원자로 해리될 때 $v_{해리}$를 a를 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, m을 a, h, ν_0를 포함하는 식으로, n을 h, ν_0를 포함하는 식으로 각각 쓰시오. 그리고 바닥 진동 상태에 있는 HCl 분자의 결합 해리 에너지(D)를 구하는 과정을 쓰고, D를 m과 n을 포함하는 식으로 나타내시오. (단, $\Delta E_{0\to v} = E_v - E_0$이고, h, a, ν_0는 각각 플랑크 상수, 비조화 상수, 기본 전이 진동수이다.) [4점]

8. 그림 (가)는 300 K에서 얻은 $H^{35}Cl$ 분자의 고분해능 적외선(IR) 흡수 스펙트럼이고, 그림 (나)는 3가지 분자 N_2, Br_2, $H^{35}Cl$의 온도에 따른 진동-회전 바닥 상태($v=0, J=0$) 준위의 분자 분율을 나타낸 것이다.

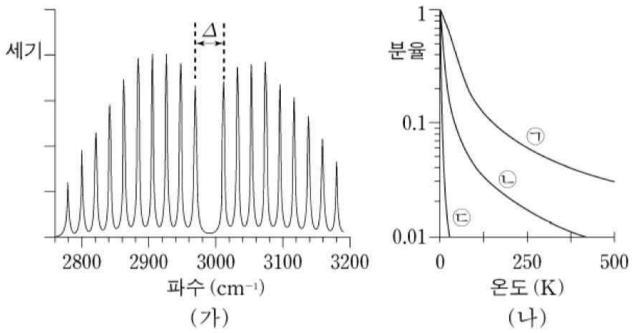


그림 (가)의 중앙 두 봉우리 파수 차 $\Delta(\mathrm{cm}^{-1})$를 분자의 회전 상수 $\overline{B}(\mathrm{cm}^{-1})$를 포함하는 식으로 쓰고, 이 분자의 결합 길이를 Δ, $\hbar$, 빛의 속력 c, 두 원자의 질량 m_{H}, m_{Cl}을 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, 그림 (나)의 ㉠, ㉡, ㉢ 중에서 $H^{35}Cl$ 분자에 해당하는 것을 고르고 그 이유를 쓰시오. (단, $\hbar = \dfrac{h}{2\pi}$이고, h는 플랑크 상수이다. 분자 진동은 조화 진동으로 가정하고, 원심력에 의한 분자의 일그러짐은 무시한다.) [4점]

12. 다음은 CO_2의 어떤 신축 진동 ν_L을 나타낸 그림과 기준 진동 방식 $\nu_1 \sim \nu_3$에 대한 자료이다.

○ ν_L 

○ $\nu_1 \sim \nu_3$에 대한 자료

기준 진동 방식	ν_1	ν_2	ν_3
진동 파수 (cm^{-1})	2,349	1,388	667

ν_L이 기준 진동 방식이 아닌 이유를 2가지 쓰고, ν_1을 그림으로 나타내시오. 또한 $\nu_1 \sim \nu_3$중 진동-회전 흡수 스펙트럼에서 Q-가지가 나타나는 것만을 쓰시오. [4점]

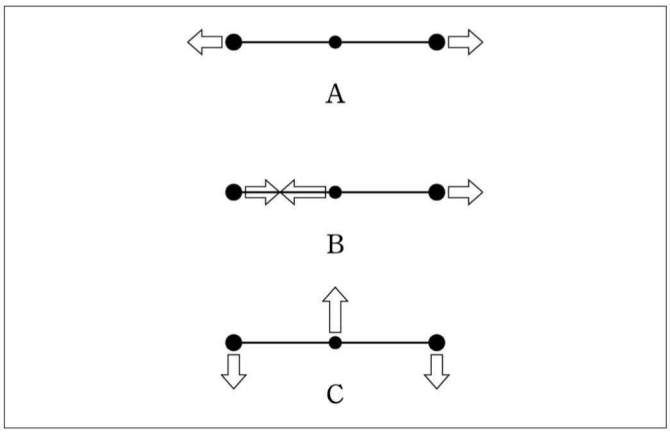
3. 다음은 어떤 이종핵 이원자 분자 **A**와 관련된 자료이다.

○ 기본 진동 파수 ($\tilde{\nu}$) : $1500\,\mathrm{cm}^{-1}$
○ 회전 상수 ($\tilde{B}$) : $5\,\mathrm{cm}^{-1}$

파수가 $20490\,\mathrm{cm}^{-1}$인 레이저를 사용하여 **A**의 진동-회전 라만 스펙트럼을 얻고자 한다. **A**의 진동을 조화 진동으로 가정할 때, 반-스톡스(anti-Stokes) 선의 **S 가지**(branch) 중 에너지가 가장 큰 산란선의 파수를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 또한 분자의 실제 진동과 조화 진동의 차이점을 진동 에너지 준위 간격과 진동 양자수 관점에서 각각 서술하고, 조화 진동자의 평균 퍼텐셜 에너지가 $\frac{3}{4}\hbar\sqrt{\frac{k}{\mu}}$ 일 때, 평균 제곱 운동량 $\langle p^2 \rangle$을 구하시오. (단, k는 힘 상수이고, μ는 환산 질량이다.) [5점]

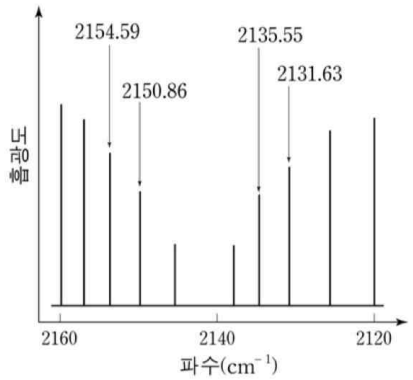
2014 A	11. 분자 분광법(무기중복)

4. 다음은 CS_2의 3가지 기준 진동 방식을 나타낸 것이다.



A ~ **C** 진동 방식이 라만(Raman) 활성인지 비활성인지 각각 쓰시오. [2점]

19. 그림은 어떤 이종핵 이원자 분자의 $v = 0 \rightarrow 1$ 전이의 진동-회전 흡수 스펙트럼의 일부로 Q 가지가 나타나지 않는다.



바닥 진동 상태 ($v = 0$)에서의 회전 상수 B_0 값(cm^{-1})으로 옳은 것은? [2.5점]

① 1.374 ② 1.904 ③ 1.923
④ 2.296 ⑤ 3.205

3. 다음 지문을 읽고 아래의 물음에 대하여 적절한 근거를 토대로 답하시오.

제2차 세계 대전에서 레이더는 상대 국가의 비행기 공격을 빠른 시간 내에 탐지하여 방어 대책을 수립하는 데 활용되어 전세에 큰 영향을 주었다. 전쟁이 끝난 후 미국의 스펜서(P. Spencer)는 보다 효과적인 레이더용 전파 개발을 위한 연구를 하던 중 전자기파에 의한 음식물의 가열 현상을 발견하고 실용화 연구를 거듭하였다. 그 결과 1947년 레이더 레인지라는 이름의 조리 기구를 시판하기 시작하였고, 이는 생활의 편리함에 크게 기여하였다. 이 조리 기구가 오늘날의 전자레인지로서 2.45 GHz의 마이크로파를 사용한다. 마이크로파는 분자의 회전 운동 에너지 영역에 해당하는 전자기파이다. 마이크로파는 분석 실험에서의 시료 전처리에 활용될 수 있는데, 밀폐된 용기에 분석 시료와 유기 용매를 넣고 마이크로파를 공급하면 시료 중의 특정 성분을 추출할 수 있다.

분자의 회전 특성은 기체 시료의 마이크로파 스펙트럼과 회전 라만, 진동-회전 흡수 및 진동-회전 라만 스펙트럼을 통해 실험적으로 분석할 수 있다. 분자의 마이크로파 흡수 과정은 회전 운동에 대한 양자 역학적 접근을 통해 이론적으로 설명될 수 있으며, 각운동량 양자수 J와 주축에 대한 각운동량 성분 관련 양자수 K, 임의의 z 축 주위에 대한 각운동량 성분 관련 양자수 M_J를 사용하여 회전 상태를 표시한다. 진동 관련 특성은 진동 관련 양자수 v를 사용하여 나타낼 수 있다. 진동-회전 스펙트럼에서 Q-가지(branch)는 순수한 진동 전이에 해당한다. 라만 분광법은 기존의 흡수 분광법에 비해 더 다양한 유형의 분자들의 특성을 연구하는 데 활용될 수 있고, 수용액 상에서도 스펙트럼을 얻을 수 있다.

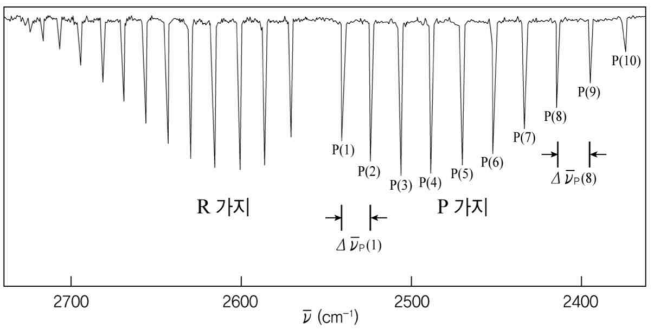
사염화탄소(CCl_4) 분자에서 $J=2$일 때 회전 관련 퇴화도를 구하고, 물과 사염화탄소를 각각 전자레인지에 넣고 작동시켰을 때 마이크로파에 의한 가열 효과를 비교하여 설명하시오. 마이크로파 흡수에는 비활성이지만 회전 라만에서는 활성인 분자를 2개 쓰고, 그 이유를 설명하시오. 또한 HCl 분자의 진동-회전 라만 스펙트럼에서 Q-가지의 존재 여부를 설명하고, Stokes 선에서의 회전 및 진동 양자수 관련 선택 규칙과 그에 따른 가지명을 쓰고, 각 가지를 진동수의 크기순으로 나열하시오. (단, HCl은 강체 회전자 및 조화 진동자로 가정한다.) **【15점】**

2011	11. 분자 분광법(무기중복)

17. 다음 기체 분자들의 진동 모드의 수와 적외선 흡수 스펙트럼에서 관찰되는 띠의 수를 옳게 짝지은 것은? (단, 적외선 흡수 띠는 기본 진동만 고려한다.) [1.5점]

	진동 모드의 수	적외선 흡수 띠의 수
① CO	1	0
② N_2	1	1
③ H_2O	3	1
④ HCN	3	3
⑤ CO_2	4	2

26. 다음은 HBr 분자의 v = 0→1 전이의 회전-진동 스펙트럼이다. 이 스펙트럼에는 약 2555 cm^{-1}의 중심부를 기준으로 P 가지와 R 가지가 있다. P(1)과 P(2)의 간격과 P(8)과 P(9)의 간격을 각각 $\Delta\bar{\nu}_P(1)$과 $\Delta\bar{\nu}_P(8)$로 표현하면, $\Delta\bar{\nu}_P(1) < \Delta\bar{\nu}_P(8)$이다.



HBr과 DBr의 v = 0→1 전이의 회전-진동 스펙트럼에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, HBr과 DBr의 평균 결합 길이와 힘 상수는 같다.) [2.5점]

<보 기>

ㄱ. 스펙트럼의 중심 파수는 DBr이 HBr보다 크다.

ㄴ. DBr의 $\Delta\bar{\nu}_P(1)$는 HBr의 $\Delta\bar{\nu}_P(1)$보다 작다.

ㄷ. HBr의 $\Delta\bar{\nu}_P(1) < \Delta\bar{\nu}_P(8)$인 주 요인은 v = 1에서의 회전 상수가 v = 0에서의 회전 상수보다 크기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2008	11. 분자 분광법

11. 조화 진동자에서 $v = 1$ 상태의 파동함수는 $\psi_1(x) = \frac{2N_1}{\alpha} x \exp\left(-\frac{x^2}{2\alpha^2}\right)$로 주어진다. 이 상태에서 입자가 존재할 확률이 가장 높은 지점을 유도 과정을 포함하여 구하시오. 또한 진동에너지 준위의 전이에 따른 진동-라만 스펙트럼에서는 서로 다른 진동수 영역에서 Rayleigh 산란, Stokes 선, 반-Stokes 선이 관찰된다. 진동수가 높은 것부터 이들 세 가지 산란 복사선을 차례로 나열하시오. [4점]

- 유도 과정 :

- 입자의 존재 확률이 가장 높은 지점 :

- 산란 복사선 순서 :

14. **D_2 분자의 회전상수는 $30\,cm^{-1}$ 이다. H_2 분자의 회전상수를 구하시오. 파수가 $25{,}000\,cm^{-1}$ 인 레이저로 H_2 분자의 순수한 회전 라만 스펙트럼을 얻었을 때 나오는 첫 번째 스톡스 (Stokes) 선의 파수를 계산하시오. H_2 분자는 순수한 회전 마이크로파 스펙트럼을 얻을 수 없다. 그 이유를 설명하시오. (단, D_2 분자와 H_2 분자의 결합길이는 같다고 가정함.) [4점]**

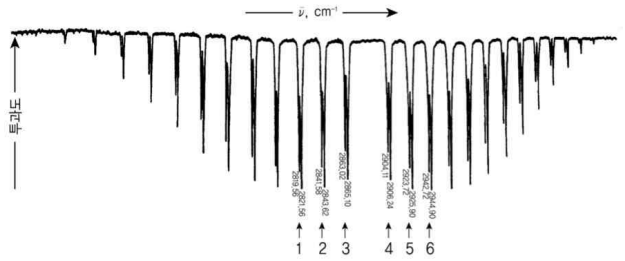
·H_2 분자의 회전상수 : .....

·순수한 회전 라만 스펙트럼의 첫 번째 스톡스(Stokes) 선의 파수 : .....

·H_2 분자의 순수한 회전 마이크로파 스펙트럼을 얻을 수 없는 이유 : .....

.....

15. 다음 그림과 표는 HCl 분자의 고분해능 진동-회전 흡수 스펙트럼의 미세구조(v=0 → v=1)를 나타낸 것이다.



번호	진동수 (cm^{-1})	번호	진동수 (cm^{-1})
1	2819.56, 2821.56	4	2904.11, 2906.24
2	2841.58, 2843.62	5	2923.72, 2925.90
3	2863.02, 2865.10	6	2942.72, 2944.90

각 피이크가 두 개의 선으로 갈라지는 이유와, 한 쪽이 다른 쪽보다 더 긴 이유를 각각 설명하시오. 그리고 위 스펙트럼으로부터 HCl의 진동에너지 준위 v=0일 때 $\bar{B}_0$와 v=1일 때 $\bar{B}_1$을 구하시오. (단, HCl의 진동-회전 에너지는 $E_{rot-vib} = (v+\frac{1}{2})h\nu_{vib} + BJ(J+1)$이고, $B = hc\bar{B}$이며 B는 회전 상수이다.) [3점]

·피이크가 두 개의 선으로 갈라지는 이유 :

·한 쪽이 다른 쪽보다 더 긴 이유 :

·$\bar{B}_0$ 및 $\bar{B}_1$:

16. 분자궤도 함수 이론을 이용하여 바닥 상태(ground state) O_2^+의 전자 배치와 분자 항 기호(molecular term symbol)를 쓰시오. O_2^+ 와 O_2의 회전 상수(B)는 각각 $1.67\ cm^{-1}$ 와 $1.45\ cm^{-1}$이다. O_2^+가 O_2의 회전 상수보다 더 큰 이유를 설명하시오. (이 때, 관성 모멘트(I)와 결합 길이(R)와의 관계식을 반드시 적으시오.) (3점)

• 전자 배치:

• 분자 항 기호:

• 이유:

9. 다음 분자들에 관한 물음에 답하시오. **(총 4점)**

① N_2 ② HCl ③ SO_2 ④ CO_2 ⑤ CH_4

9-1. CO_2의 진동운동 방식의 수는 3N-5 식으로부터 계산된다. 이 식에서 3N과 5의 의미를 각각 쓰시오. (1점)

○3N :

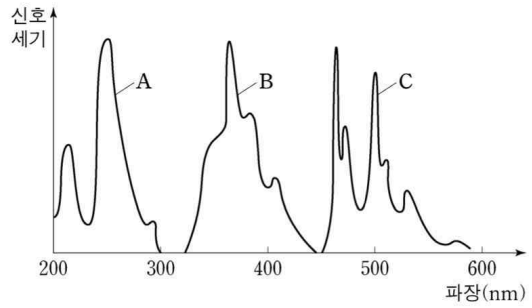
○5 :

9-2. 적외선 흡수 스펙트럼을 보이는 분자들을 모두 골라 해당되는 번호를 쓰시오. (1점)

9-3. 순수 회전 마이크로파 흡수 스펙트럼을 보이는 분자들을 모두 골라 해당되는 번호를 쓰시오. (1점)

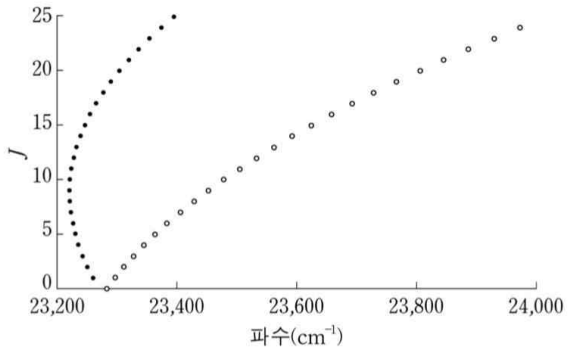
9-4. 순수 회전 라만(Raman) 스펙트럼을 보이는 분자들을 모두 골라 해당되는 번호를 쓰시오. (1점)

7. 그림은 어떤 물질 X의 스펙트럼을 나타낸 것이다. A~C는 형광, 들뜸, 인광 스펙트럼을 순서 없이 나타낸 것이다.



그림에서 B는 (㉠) 스펙트럼이다. 계간 전이 후 일어나는 (㉡)은/는 들뜬 상태에서 바닥 상태로의 전이가 (㉢) 전이이므로 (㉠)보다 수명이 길고 신호 세기가 작게 나타난다. 괄호 안의 ㉠~㉢에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. (단, 그림에서 A~C의 신호 세기 척도는 서로 다르다.) [2점]

15. 다음은 어떤 이원자 분자의 진동-전자 흡수 스펙트럼에서 회전 구조의 P와 R 가지에 대해 흡수 파수와 회전 양자수 J의 관계를 각각 도시한 그림이다. 바닥 전자 상태와 들뜬 전자 상태의 진동 양자수를 각각 v''과 v'이라고 할 때, 진동 전이는 $v''=0$에서 $v'=0$으로의 전이이다.



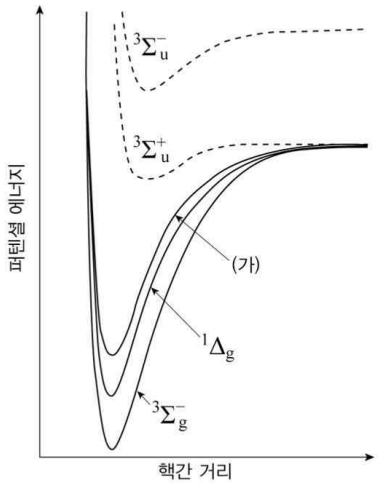
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. R 가지에서 띠머리(band head)가 나타난다.
ㄴ. 결합 길이는 들뜬 전자 상태에서가 바닥 전자 상태에서보다 더 길다.
ㄷ. $J=2$일 때의 회전 에너지 준위의 축퇴도(degeneracy, 퇴화도)는 5이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 산소 분자의 퍼텐셜 에너지 곡선으로, 실선은 $(1s\sigma_g)^2(1s\sigma_u^*)^2(2s\sigma_g)^2(2s\sigma_u^*)^2(2p\sigma_g)^2(2p\pi_u)^4(2p\pi_g^*)^2$ 전자 배치에서 기인한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

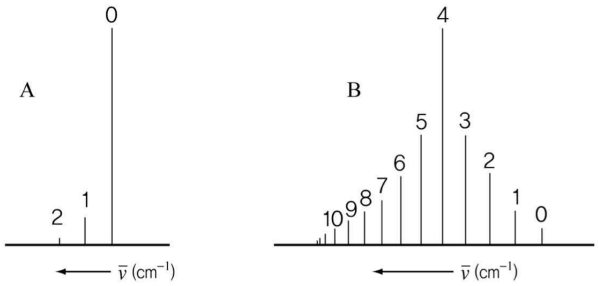
ㄱ. (가)에 해당하는 분자 항기호는 $^3\Sigma_g^+$이다.

ㄴ. $^1\Delta_g$ 상태에서 핵간 연결축 상의 궤도 각운동량 성분은 $\pm 2\hbar$만 가능하다.

ㄷ. $^3\Sigma_g^-$로부터 $^3\Sigma_u^-$로의 전이는 허용된 전이이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28. 그림은 서로 다른 이원자 분자 A와 B의 진동-전자 흡수 스펙트럼을 각각 나타낸 것이다. v'와 v''를 각각 들뜬 전자 상태와 바닥 전자 상태의 진동 양자수라 할 때, 전자 전이는 $v''=0$ 상태에서 v'의 상태로 수직 전이가 일어난다. 그림의 숫자는 v'이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, R_e'와 R_e''는 각각 들뜬 전자 상태와 바닥 전자 상태에서 분자의 평형 결합 길이이다.)

<보 기>

ㄱ. 스펙트럼의 세기는 Franck-Condon 인자에 비례한다.
ㄴ. A의 $|R_e' - R_e''|$은 B의 $|R_e' - R_e''|$보다 크다.
ㄷ. B의 스펙트럼으로부터 Birge-Sponer 외삽법을 이용해서 들뜬 전자 상태의 결합 해리 에너지를 구할 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

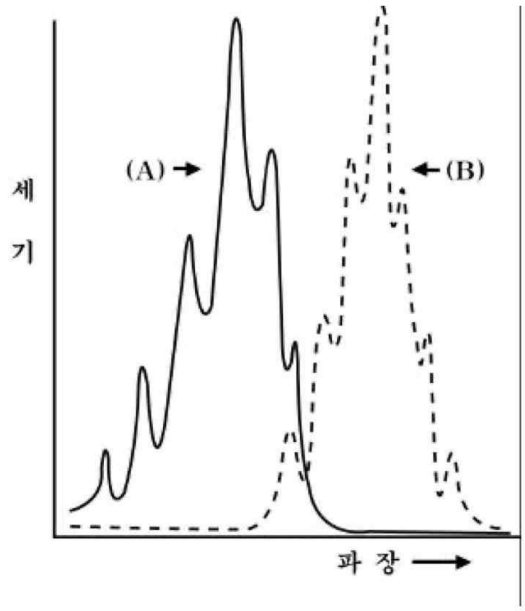
15. NO 분자에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

ㄱ. 바닥상태의 NO 분자의 항기호는 $^{2}\Pi_{g}$ 이다.
ㄴ. 진동-회전 스펙트럼에서 P, Q, R 가지가 모두 나타난다.
ㄷ. 바닥상태에서 핵 간 연결 축 주위의 전자궤도 각운동량 성분은 0이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

8. 다음은 어떤 분자의 전자 전이(electronic transition)에 의한 흡수와 형광 스펙트럼이다. (총 4점)



- 두 스펙트럼 (A), (B) 중에서 형광 스펙트럼은 어느 것이며, 그것을 선택한 이유는 무엇인가? (2점)

형광 스펙트럼: ( )

이 유:

- 흡수와 형광 스펙트럼에 나타난 봉우리(peak) 사이의 간격으로부터 알 수 있는 정보는 각각 무엇인가? (2점)

흡수 스펙트럼:

형광 스펙트럼:

8. 헬륨 원자에 대한 다음 물음에 답하여라. (98 년)
단, 에너지항 기호(term symbol)풀은 전체 각운동량 양자수 J까지 고려하여 쓸 것.

(1) 바닥 상태의 전자 배치는 $1s^2$이다. 이 전자 배치의 에너지항 기호를 써라.

(2) 이 원자의 들뜬 상태(excited state)중 에너지가 낮은 상태의 전자 배치는 $1s^12s^1$과 $1s^12p^1$이 가능하다. 각 상태의 에너지항 기호를 가능한 모든 스핀 상태까지 고려하여 써라.

- $1s^12s^1$

- $1s^12p^1$

(3) 바닥 상태의 전자 중 하나가 주양자수 n=2인 껍질로 전이하면서 자외선 에너지를 흡수한다. (2)의 전자상태 중 (1)의 바닥상태에서 전이 가능한 전자 상태를 선택규칙($\Delta S=0$, $\Delta L=0,\pm1$, $\Delta J=0,\pm1$,

단, J=0 ~~<-/->~~ J=0) 에 의거하여 지적하라.

25. 온도 T에서 계의 내부에너지(U)와 엔트로피(S) 그리고 파티션 함수(q)와의 관계식은 아래와 같다.

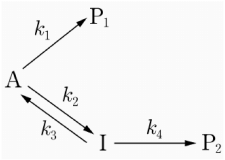
$$S = \frac{U - U_0}{T} + k \ln \frac{q^N}{N!}$$

식에서 U_0, N, k는 각각 온도가 0일 때의 계의 내부에너지, 총 입자수, 볼츠만 상수이다. 처음에 한 변의 길이가 a인 2차원 정사각형 상자에 이상기체가 들어 있는 상태에서 상자의 각 변의 길이가 $2a$로 변하였다. 처음의 온도가 T이고 위의 과정에서 엔트로피의 변화가 없었다면 최종 온도로 옳은 것은?

① $\frac{T}{4}$ ② $\frac{T}{4^{\frac{2}{3}}}$ ③ T ④ $4^{\frac{2}{3}}T$ ⑤ $4T$

6. 다음은 온도 T에서 반응물 A로부터 생성물 P_1과 P_2가 얻어지는 평행 반응에 대한 자료이다.

[반응식과 반응 메커니즘]



($k_1 \sim k_4$: 단일 단계 반응의 반응 속도 상수)

[정류 상태 근사법을 이용하여 $k_4 \gg k_3$와 $k_4 \gg k_1$일 때 구한 속도 법칙]

$$v = -\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = k[\mathrm{A}]$$ (k : 전체 반응의 반응 속도 상수)

[$t=0$일 때의 농도]

A의 농도 : $[\mathrm{A}]_0$

I, P_1, P_2의 농도 : $[\mathrm{I}]_0 = [\mathrm{P}_1]_0 = [\mathrm{P}_2]_0 = 0$

속도 법칙으로부터 k를 k_1과 k_2가 포함된 식으로 쓰시오. 또한, $t=0$으로부터 반응이 진행되어, $t=80\,\mathrm{s}$에서 $[\mathrm{A}] = \frac{2}{3}[\mathrm{A}]_0$이고 $[\mathrm{P}_2] = 4[\mathrm{P}_1]$이었을 때, 속도 법칙으로부터 k_2를 구하는 과정과 결과를 쓰시오. 그리고 $t=0$으로부터 반응이 진행되어 $[\mathrm{A}] = [\mathrm{P}_1]$이 될 때까지의 반응 시간(s)을 쓰시오. (단, $\ln 2 = 0.70$, $\ln 3 = 1.1$이다. 온도는 T로 일정하고, 반응 용기의 부피는 일정하며, P_1과 P_2는 반응하지 않는다.) [4점]

1. 다음은 반응물 R가 중간체 I를 거쳐 생성물 P가 생성되는 반응에 대하여 제안된 2가지 [**반응 메커니즘**]과, 메커니즘을 검증하기 위한 실험에서 얻은 R, I, P에 대한 [**시간(t)에 따른 농도 그래프**]이다.

[**반응 메커니즘**]

○ 메커니즘 (가)

$R \rightarrow I$ k_1

$I \rightarrow R$ k_2

$I \rightarrow P$ k_3

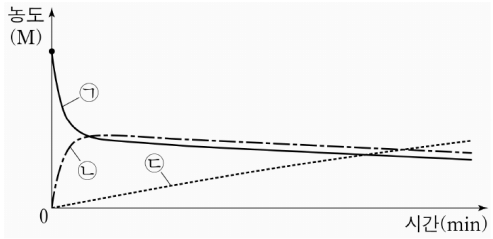
○ 메커니즘 (나)

$R \rightarrow I$ k_4

$I \rightarrow P$ k_5

(k_1 ~ k_5 : 반응 속도 상수)

[**시간(t)에 따른 농도 그래프**]



[**시간(t)에 따른 농도 그래프**]에서 중간체 I에 해당하는 것을 ㉠~㉢ 중에서 찾아 쓰시오. [**시간(t)에 따른 농도 그래프**]에 근거하여 선택한 메커니즘에 부합하는 속도식 $\left(\frac{d[P]}{dt}\right)$을 반응 속도 상수와 [R]를 포함하는 식으로 쓰시오. [2점]

9. 다음은 A와 B가 반응하여 C를 생성하는 반응에 대한 [**실험**]과 제안된 [**반응 메커니즘**]이다.

[**실험**]

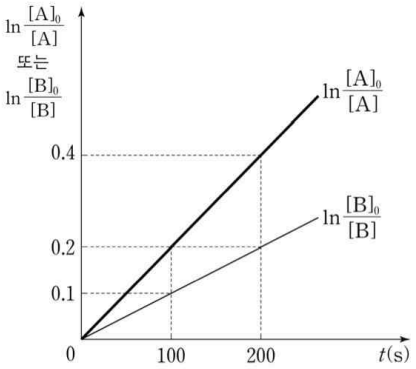
<반응식>

$$A + B \xrightarrow{k} C$$

<실험 과정 및 결과>

○ A의 초기 농도($[A]_0$)는 0.07 M이고, B의 초기 농도($[B]_0$)는 0.12 M이다.

○ 반응 시간(t)에 따른 A의 농도([A])와 B의 농도([B])를 측정하여, t에 따른 $\ln\frac{[A]_0}{[A]}$와 $\ln\frac{[B]_0}{[B]}$의 그래프를 얻었다.



○ 실험 결과로부터 다음 관계식을 유도하였다.

$$kt = \frac{1}{[B]_0 - [A]_0}\left(\ln\frac{[A]_0}{[A]} - \ln\frac{[B]_0}{[B]}\right)$$

[**반응 메커니즘**]

$$A + B \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} D \qquad \text{(빠름)}$$

$$D \xrightarrow{k_2} C \qquad \text{(느림)}$$

[**실험**]에서 $[A] = 0.035$ M이 되는 t(s) 값과 전체 반응의 k 값을 쓰시오. [**반응 메커니즘**]에서 정류-상태 근사를 이용하여 $\frac{d[C]}{dt}$를 구하는 과정을 쓰고, 그 결과를 k_1, k_{-1}, k_2, [A], [B]를 포함하는 식으로 쓰시오. (단, 온도는 일정하고, k, k_1, k_{-1}, k_2는 반응 속도 상수이다.) [4점]

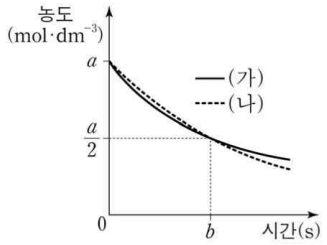
9. 다음은 반응 차수가 서로 다른(1차 또는 2차) 2가지 반응과 관련된 자료이다. 기체 A와 C의 초기 농도는 a로 같으며, 각각의 농도가 $\frac{a}{2}$가 될 때까지 걸리는 반응 시간은 b로 같다. 반응은 절대 온도 T에서 진행되었다.

○ 반응

(가) $A \rightarrow B$

(나) $C \rightarrow D$

○ 시간에 따른 A와 C의 농도:

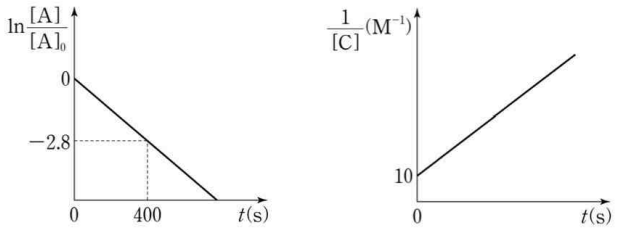


1차 반응과 2차 반응에서 반응물의 농도가 a에서 $\frac{a}{4}$로 되는 시간을 각각 t_1과 t_2라 할 때 $\frac{t_1}{t_2}$의 값을 쓰고, 이를 근거로 (가)와 (나)의 반응 차수를 각각 쓰시오. 또한, 1차 반응에서 온도를 T에서 2T로 올렸더니, 초기 농도 a가 $\frac{a}{2}$로 될 때까지 걸리는 반응 시간이 b에서 $\frac{b}{4}$가 되었다. 이 1차 반응의 활성화 에너지(E_a)를 구하는 과정을 제시하고, 그 결과를 온도 T와 기체상수 R를 포함하는 값으로 쓰시오. (단, 반응 용기의 부피는 일정하고, (가)와 (나) 이외의 반응은 일어나지 않는다.) [4점]

6. 다음은 반응 (가)와 (나)의 화학 반응식이다.

(가) $A \rightarrow B$
(나) $2C \rightarrow D$

그림에서 두 직선은 (가)와 (나)가 각각 진행될 때 반응 시간(t)에 따른 $\ln\frac{[A]}{[A]_0}$와 $\frac{1}{[C]}$을 나타낸 것이다. (가)에서 $t=t_1$일 때 $[A]=\frac{[A]_0}{4}$이다. (나)에서 $t=0.5t_1$일 때 $[C]=0.05\,M$이고, $t=t_2$일 때 $[C]=0.02\,M$이다.

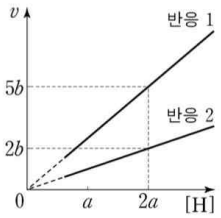


(가)와 (나)의 반응 차수를 각각 쓰시오. 또한, t_1의 값을 쓰고, t_2의 값을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, $\ln 2=0.7$이다. 반응 용기의 부피와 온도는 일정하고 $[A]_0$는 (가)에서 A의 초기 농도이다.) [4점]

8. 다음은 2가지 단일 단계 반응과, 1000 K에서 H의 농도([H])에 따른 반응 1과 반응 2의 반응 속도(v)를 나타낸 그림이다. k_1과 k_2는 1000 K에서의 반응 속도 상수이다. 빈도 인자(frequency factor)와 활성화 에너지는 반응 1에서 각각 A_1과 E_1이고, 반응 2에서 각각 A_2와 E_2이며, $\frac{A_1}{A_2}=\frac{3}{2}$이고 $E_2-E_1=2000x\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}}$이다.

반응 1: $\mathrm{H+O_2 \xrightarrow{k_1} OH+O}$

반응 2: $\mathrm{H+H_2O \xrightarrow{k_2} OH+H_2}$



그림의 반응 1과 2에서 $\mathrm{O_2}$와 $\mathrm{H_2O}$의 초기 농도가 각각 $[\mathrm{O_2}]_0$와 $[\mathrm{H_2O}]_0$일 때, $\frac{k_1}{k_2}$과 $\frac{[\mathrm{H_2O}]_0}{[\mathrm{O_2}]_0}$를 구하는 과정과 결과를 각각 쓰시오. (단, 기체 상수(R)는 $x\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$이다.) [4점]

7. 다음은 AB와 B_2로부터 AB_2가 생성되는 반응에 대한 자료이다.

[반응식]

$$2AB + B_2 \rightarrow 2AB_2$$

[반응 메커니즘]

단계 1 : $AB + AB \xrightarrow{k_1} A_2B_2$ $\quad E_{a1}$

단계 2 : $A_2B_2 \xrightarrow{k_2} AB + AB$ $\quad E_{a2}$

단계 3 : $A_2B_2 + B_2 \xrightarrow{k_3} AB_2 + AB_2$ $\quad E_{a3}$

(k_1, k_2, k_3는 각 단계에서의 반응 속도 상수이고, E_{a1}, E_{a2}, E_{a3}는 각 단계에서의 활성화 에너지이다.)

$[A_2B_2]$에 대해 정류 상태 근사법을 적용하여 [반응 메커니즘]에 대한 속도 법칙을 k_1, k_2, k_3를 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, 단계 3이 단계 2에 비해 매우 느리다고 가정할 때($k_2 \gg k_3[B_2]$), 이 근사 안에서 전체 반응에 대한 활성화 에너지를 E_{a1}, E_{a2}, E_{a3}를 포함하는 식으로 쓰시오. 그리고 단계 2가 단계 3에 비해 매우 느리다고 가정할 때($k_2 \ll k_3[B_2]$), [AB]가 초기 농도 $[AB]_0$의 $\frac{1}{8}$이 되는 시간을 구하는 과정과 그 결과를 반응 속도 상수를 포함하는 식으로 쓰시오. [4점]

3. 다음은 25 ℃에서 환경오염 물질인 A와 B가 각각 분해되는 반응의 화학 반응식과 속도 법칙이다. 두 반응에서 A와 B의 초기 농도는 α로 같고, 각각의 농도가 $\frac{\alpha}{2}$가 될 때까지 걸리는 반응 시간은 t_1로 같다.

$$\mathrm{A} \rightarrow \mathrm{P} + \mathrm{Q} \qquad v_{\mathrm{A}} = k_{\mathrm{A}}[\mathrm{A}]$$

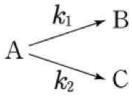
$$\mathrm{B} \rightarrow \mathrm{X} + \mathrm{Y} \qquad v_{\mathrm{B}} = k_{\mathrm{B}}[\mathrm{B}]^2$$

(k_{A}와 k_{B}는 25 ℃에서 반응 속도 상수)

α를 k_{A}와 k_{B}가 포함된 식으로 나타내시오. A와 B의 농도가 각각 α에서 $\frac{\alpha}{4}$로 되는데 걸리는 시간을 각각 t_1로 나타내시오. 그리고 이를 근거로 A보다 B가 더 지속적인 환경오염 물질로 작용하는 이유를 설명하시오. (단, P, Q, X, Y는 모두 환경오염 물질이 아니다.) [4점]

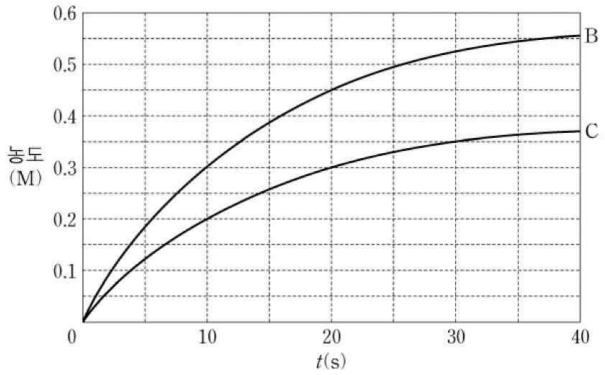
3. 다음은 A로부터 B와 C가 생성되는 평행 반응에 대한 자료이다.

[반응식]



k_1, k_2 : 반응 속도 상수

[A의 초기 농도가 1.0 M일 때 시간(t)에 따른 B와 C의 농도]



A→C에 대하여 반응 속도 상수(k_2)와 $t = 20$ s일 때의 반응 속도를 쓰시오. (단, 온도는 일정하다.) [2점]

3. 다음은 A가 B와 충돌하여 활성화된 후 P가 생성되는 반응에 대한 자료이다.

[반응식]

$A \rightarrow P$

[반응 메커니즘]

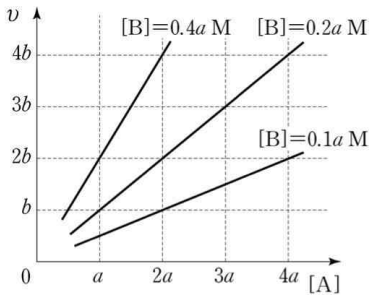
단계 1: $A + B \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} A^* + B$ (k_1, k_{-1}: 반응 속도 상수)

단계 2: $A^* \xrightarrow{k_2} P$ (k_2: 반응 속도 상수)

[속도 법칙]

$v = \frac{d[P]}{dt} = k_r[A]$

[B]가 각각 $0.1a$ M, $0.2a$ M, $0.4a$ M일 때, [A]에 따른 P의 생성 속도(v)를 측정하였더니 그림과 같은 결과를 얻었다.



정류 상태 근사법을 이용하여 **[반응 메커니즘]**으로부터 $[A^*]$와 k_r를 [B]가 포함된 식으로 각각 나타내시오. **[속도 법칙]**을 이용하여 그림과 같은 결과가 얻어지기 위한 조건과 그 이유를 쓰시오. (단, 온도는 일정하다.) [4점]

2. 다음은 $H_2(g)$와 $Br_2(g)$으로부터 $HBr(g)$가 생성되는 광화학 반응에 대한 자료이다.

[반응식]

$$H_2(g) + Br_2(g) \xrightarrow{h\nu} 2HBr(g)$$

[반응 메커니즘]

단계 1: $Br_2 + h\nu \rightarrow 2Br\cdot$

단계 2: $Br\cdot + H_2 \xrightarrow{k_1} HBr + H\cdot$

단계 3: $H\cdot + Br_2 \xrightarrow{k_2} HBr + Br\cdot$

단계 4: $H\cdot + HBr \xrightarrow{k_3} H_2 + Br\cdot$

단계 5: $2Br\cdot \xrightarrow{k_4} Br_2$

[중간체 H·의 농도]

$$[H\cdot] = \frac{\alpha [H_2]\, J^{1/2}}{k_2[Br_2] + k_3[HBr]}$$

(J: 단위 시간과 단위 부피당 흡수한 광자의 몰수)

정류 상태 근사법(steady state approximation)을 적용하여 **[반응 메커니즘]**으로부터 **[반응식]**에 대한 속도 법칙을 구하려고 한다. 이 과정에서 얻은 **[중간체 H·의 농도]**에서 α=( ) 이다. ( )에 들어갈 수식을 쓰시오. (단, 단계 1의 반응 속도는 J와 같고, $k_1 \sim k_4$는 각 단계의 반응 속도 상수이다.) [2점]

3. 다음은 물질 A가 B를 거쳐 생성물 C가 되는 반응에 대한 자료이다.

○ 반응 메커니즘 : $\mathrm{A} \xrightarrow{k_1} \mathrm{B} \xrightarrow{k_2} \mathrm{C}$

○ 시간(t)에 따른 B의 농도 : $[\mathrm{B}] = \dfrac{k_1}{k_2 - k_1}(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t})[\mathrm{A}]_0$

[B]가 최대가 되는 시간($t_{\max}$)을 k_1, k_2가 포함된 식으로 표현하면 $t_{\max} =$ ( )이다. 괄호 안에 들어갈 수식을 쓰시오. (단, k_1, k_2는 반응 속도 상수이고 $k_1 > k_2$이며, $[\mathrm{A}]_0$는 A의 초기 농도이다.) [2점]

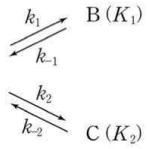
5. 다음은 A로부터 C가 생성되는 반응 메커니즘이다.

$$A + A \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} B \xrightarrow{k_3} C$$

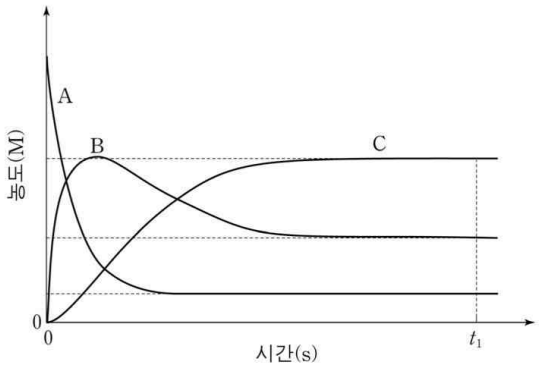
여기서 $k_1 \sim k_3$는 각 단일단계 반응의 속도 상수이며, A의 초기 농도는 $[A]_0$이다. 정류 상태 근사법을 사용하여 $[A]$를 시간(t)의 함수로 나타내면 $[A] = \dfrac{[A]_0}{1+(\quad)t}$이다. (　　)에 들어갈 수식을 쓰시오. [2점]

19. 그림의 (가)는 정반응과 역반응이 모두 1차인 두 개의 평행 반응식이고, (나)는 A, B, C의 초기 농도가 각각 1 M, 0 M, 0 M 일 때 시간에 따른 반응물과 생성물의 농도를 나타낸 것이다.

(가)



(나)



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, K는 몰농도로 나타낸 평형 상수이고, k는 반응속도 상수이다.)

<보 기>

ㄱ. k_{-1}이 k_{-2}보다 크다.

ㄴ. t_1에서 $\frac{[\mathrm{B}]}{[\mathrm{C}]}=\frac{k_1k_{-2}}{k_{-1}k_2}$이다.

ㄷ. t_1에서 $[\mathrm{A}]=\frac{1}{1+K_1+K_2}$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 표는 반응 $A \rightarrow B + C$에서 비활성 기체(M)를 가했을 때의 반응 메커니즘과 활성화 에너지(E_a)이다.

반응 메커니즘	활성화 에너지
$A + M \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} A^* + M$	E_{a1}(정반응) E_{a2}(역반응)
$A^* \xrightarrow{k_3} B + C$	E_{a3}

이 반응 메커니즘에 대해 정류 상태 근사법을 적용할 때 반응 속도$\left(\frac{d[B]}{dt}\right)$와 활성화 에너지에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $k_2[M] \gg k_3$일 때, 전체 반응 차수는 1이다.

ㄴ. $k_3 \gg k_2[M]$일 때, $\frac{d[B]}{dt} = k_1[A][M]$이다.

ㄷ. $k_2[M] \gg k_3$일 때, 전체 반응의 활성화 에너지는 $E_{a1} - E_{a2} + E_{a3}$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 균일 촉매를 사용한 $A \rightarrow P$ 반응에서 생성물은 **<반응 경로 1>**과 **<반응 경로 2>** 모두를 통해 생성되었다.

<반응 경로 1>

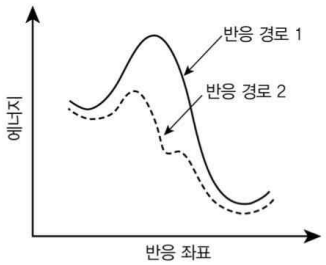
$$A \xrightarrow{k_1} P$$

$$v_1 = k_1[A]$$

<반응 경로 2>

$$A + \text{catalyst} \xrightarrow{k_2} P + \text{catalyst}$$

$$v_2 = k_2[\text{catalyst}][A]$$



이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 촉매의 농도는 시간에 대해서 일정하다.)

<보 기>

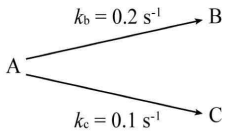
ㄱ. 전체 반응에서 촉매의 초기 농도를 증가시키면 [A]의 반감기가 증가한다.

ㄴ. 온도를 증가시키면 $\frac{k_2}{k_1}$가 감소한다.

ㄷ. 촉매의 초기 농도를 증가시키면 k_2가 커진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 반응 A → B와 반응 A → C는 평행 반응이며, 반응 속도 상수는 각각 $k_b = 0.2\,s^{-1}$, $k_c = 0.1\,s^{-1}$이다.



반응물의 초기 농도 $[A]_0 \neq 0$ 이고, 두 생성물의 초기 농도 $[B]_0 = [C]_0 = 0$ 일 때, 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

ㄱ. 반응물 A의 반감기는 $\frac{\ln 2}{0.3}$ s 이다.

ㄴ. 반응이 진행되면 생성물의 농도비 $\frac{[B]}{[C]}$는 일정하다.

ㄷ. 시간 t에서 $[B] = \frac{2}{3}[A]_0(1 - e^{-0.3t})$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 반응 A + B → C의 속도법칙은 $\frac{d[\mathrm{C}]}{dt} = k_{obs}[\mathrm{A}][\mathrm{B}]$ 이며 다음과 같은 두 가지 반응 메커니즘으로 진행될 수 있다.

반응 메커니즘 Ⅰ	반응 메커니즘 Ⅱ
$\mathrm{A} + \mathrm{B} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} \mathrm{X}$ $\mathrm{X} \xrightarrow{k_2} \mathrm{C}$	$\mathrm{A} + \mathrm{B} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} \mathrm{X}$ (빠름) $\mathrm{X} \xrightarrow{k_2} \mathrm{C}$ (느림)

정류상태 근사법을 이용하여 속도법칙을 유도하였을 때 반응 메커니즘 Ⅰ과 Ⅱ에 대한 k_{obs}로 옳은 것은? [1.5점]

	반응 메커니즘 Ⅰ	반응 메커니즘 Ⅱ
①	$\frac{k_1 k_2}{k_{-1} + k_2}$	$\frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$
②	$\frac{k_1 k_2}{k_{-1} + k_2}$	$\frac{k_1 k_{-1}}{k_2}$
③	$\frac{k_1 k_2}{k_{-1} - k_2}$	$\frac{k_1 k_{-1}}{k_2}$
④	$\frac{k_1 k_2}{k_{-1} - k_2}$	$\frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$
⑤	$\frac{k_{-1} k_2}{k_1 + k_2}$	$\frac{k_{-1} k_2}{k_1}$

9. 주어진 자료를 이용하여 A + B → P 반응에 대한 활성화 에너지(E_a)를 풀이 과정을 포함하여 구하시오. 구한 활성화 에너지와 k_1, k_2 과정의 활성화 에너지를 이용하여 퍼텐셜 에너지 곡선을 완성하시오. (단, 기체상수 R은 2.0 cal/mol·K로 한다.) [3점]

□ 반응 메커니즘 :
단계 1) $A + B \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} I$ (빠름)
단계 2) $I \xrightarrow{k_3} P$ (느림)

□ 속도 법칙 : $\frac{d[P]}{dt} = \frac{k_1 k_3}{k_2}[A][B] = k_{obs}[A][B]$

□ 속도상수의 자연 대수 값 :
T = 500K, $\ln[k_{obs}/(M^{-1}s^{-1})] = -8.0$
T = 600K, $\ln[k_{obs}/(M^{-1}s^{-1})] = -1.0$

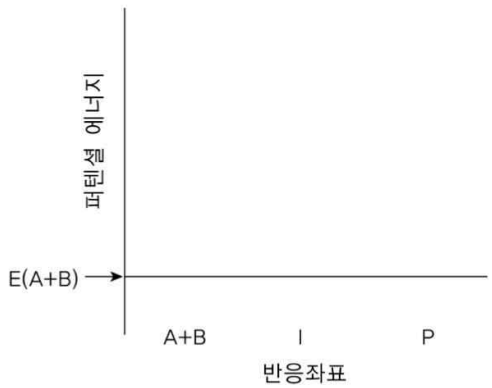
□ k_1, k_2 과정의 활성화 에너지 :
E_{a1} = 15 kcal/mol
E_{a2} = 20 kcal/mol

□ 단계 2)의 반응에너지 = 15 kcal/mol

• 활성화 에너지
풀이 과정 :

활성화 에너지 : .....

• 퍼텐셜 에너지 곡선(E_{a1}, E_{a2}, E_a는 반드시 표시) :



15. N_2O_5는 다음과 같이 분해된다.

$$2N_2O_5(g) \rightarrow 4NO_2(g) + O_2(g)$$

반응 메커니즘은 다음과 같다.

$$N_2O_5 \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} NO_2 + NO_3 \ (fast) \quad \cdots\cdots (1)$$

$$NO_2 + NO_3 \xrightarrow{k_2} NO_2 + O_2 + NO \ (slow) \quad \cdots\cdots (2)$$

$$NO + N_2O_5 \xrightarrow{k_3} 3NO_2 \ (fast) \quad \cdots\cdots (3)$$

정류상태 근사법을 이용하여 O_2의 생성 속도($\frac{d[O_2]}{dt}$)를 유도하는 과정과 생성 속도식을 쓰시오. 단계 (2)가 속도결정단계일 때 속도결정단계 근사법을 이용하여 O_2의 생성 속도식을 쓰시오. [3점]

·정류상태 근사법을 이용한 O_2의 생성 속도 유도 과정 :

·정류상태 근사법으로 구한 O_2의 생성 속도식 :

·속도결정단계 근사법으로 구한 O_2의 생성 속도식 :

17. 유리상태의 기체 A와 고체표면 M에 흡착된 분자 사이에는 아래와 같이 동적평형이 이루어진다. 흡착속도가 $v_{ad} = k_{ad} P_A N(1-\theta)$로 주어질 때 탈착속도식을 쓰고, θ를 K와 P_A의 함수(Langmuir 등온식)로 유도하시오. (단, $K = \frac{k_{ad}}{k_d}$ 이다.) [2점]

$$A(g) + M(\text{표면}) \underset{k_d}{\overset{k_{ad}}{\rightleftarrows}} AM(\text{표면})$$

여기서 k_{ad} 와 k_d 는 각각 흡착 및 탈착 속도상수, P_A는 A의 부분압력, θ는 표면 덮힘율, N은 표면의 전체 흡착자리 수이다. (단, 한 개의 흡착자리에는 한 개의 흡착종이 흡착된다고 가정한다.)

·탈착속도식 :

·Langmuir 등온식 유도 :

18. A (반응물) → P (생성물) 화학 반응은 A에 대한 2차 반응이다. 이 반응에 대하여 반응속도 상수를 k라 할 때 반감기 ($t_{1/2}$)를 유도하시오. 그리고 A의 농도가 0.8 mol/L에서 0.4 mol/L로 되는 데 2시간이 걸렸다. A의 농도가 0.4 mol/L에서 0.1 mol/L로 변하는 과정에 소요되는 시간을 구하시오. (3점)

• 유도 과정:

• 소요 시간:

답 :

2004	14. 반응속도론

11. $H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$ 반응은 다른 반응과는 달리 온도와 압력이 달라지면 반응 메커니즘도 달라진다. 높은 온도에서는 아래와 같은 연쇄반응 메커니즘으로 진행된다. 다음 물음에 답하시오. [총 4점]

① $I_2 \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} 2I$

② $I + H_2 \xrightarrow{k_2} HI + H$

③ $H + I_2 \xrightarrow{k_3} HI + I$

11-1. 정류상태(steady state) 가정을 이용하여 반응속도, $-\frac{d[H_2]}{dt}$를 구하시오. (1점)

11-2. 단계 ①이 평형 (평형상수 K_1)에 빨리 도달한다면 반응속도, $-\frac{d[H_2]}{dt}$는 어떻게 표현되는가? (1점)

11-3. 낮은 온도에서는 이 반응이 일단계의 2분자 반응 메커니즘으로 일어날 수 있다. 이 2분자 반응의 속도상수에 대한 Arrhenius 식과 Eyring 식의 관계는 다음과 같다.

$$A = \frac{kT}{h}\frac{N_A\, q^{\ddagger}}{q_{H_2} q_{I_2}}$$

여기서 A 는 Arrhenius 인자, k 는 Boltzmann 상수, h 는 Planck 상수, N_A 는 아보가드로수이고 q_{H_2} 는 수소의 분배함수로서 다음과 같이 병진, 회전, 진동 분배함수의 곱으로 나타낼 수 있다.

$$q_{H_2} = q_{\text{병진}}^3 q_{\text{회전}}^2 q_{\text{진동}}$$

수소-요오드 활성화물에 기인한 분배함수, $q^{\ddagger}$ 를 병진, 회전, 진동 분배함수의 곱으로 나타내시오. (2점)

2003	14. 반응속도론

7. 분자 **A**는 빛에 의하여 다음과 같은 메카니즘으로 반응한다. 반응단계 **(1)**의 반응속도는 단위시간당, 단위부피당 흡수된 빛의 양 **J**와 같다. 다음 물음에 답하시오. **(총 4점)**

(1) $A + h\nu \longrightarrow 2M$

(2) $2M \xrightarrow{k_{-1}} A$

(3) $A + M \xrightarrow{k_2} B + M$

7-1. J의 단위로 사용하는 'einstein'의 정의를 쓰시오. (1점)

7-2. 정류상태(steady state)에서 M의 농도를 J와의 관계식으로 구하시오. (1점)

7-3. 이 반응의 전체 반응속도식을 속도상수, J, 농도항으로 나타내시오. (2점)

○유도과정 :

○결과식 :

7. 다음은 일산화질소(NO)의 산화 반응에 대한 전체 반응식과 실험적으로 구한 반응 속도식, 그리고 제안된 반응 메커니즘이다. (총 5점)

전체 반응식: $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$

반응 속도식(실험): $\frac{1}{2}\frac{d[NO_2]}{dt} = k_{obs}[NO]^2[O_2]$

반응 메커니즘: (1) $NO + NO \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} N_2O_2$ (빠른 평형)

(2) $N_2O_2 + O_2 \xrightarrow{k_3} 2NO_2$ (느림)

- 제안된 반응 메커니즘으로부터 반응 속도식을 유도하시오. (유도 과정을 모두 나타내시오.) (3점)

- 전체 반응의 활성화 에너지(E_a)를 k_1, k_2, k_3의 활성화 에너지 E_{a1}, E_{a2}, E_{a3}로 나타내시오. (2점)

15. 다음은 1분자 분해반응 메커니즘(mechanism)이다.

$$A + A \xrightarrow{k_a} A^* + A \quad \text{---------} \quad (1)$$

$$A^* + A \xrightarrow{k_b} A + A \quad \text{---------} \quad (2)$$

$$A^* \xrightarrow{k_c} \text{생성물(P)} \quad \text{---------} \quad (3)$$

이 반응에서 A와P의 농도를 각각 C_A 와 [P] , 각 반응속도상수를 k_a , k_b , k_c 라 하였을 때 다음 물음에 답하시오. (01 년)

(1) 정류-상태 가정(steady-state approximation)을 이용하여 이 반응의 일반적인 속도 법칙 d[P]/dt 식을 유도하시오.

(2) 생성물이 생성되는 속도상수 값이 k_bC_A의 값보다 훨씬 클 경우 속도법칙 d[P]/dt 식을 유도하시오.

(3) 생성물이 생성되는 속도상수 값이 k_bC_A의 값보다 훨씬 작을 경우 평형상수, 속도상수 및 C_A로 표시되는 속도법칙 d[P]/dt 식을 유도하시오.
단, 반응 (1)과 반응 (2)의 평형상수는 K이다.

14. 오존의 기체상 분해반응 메커니즘은 다음과 같이 나타낼 수 있다. (00년)

1단계 : $O_3 + M \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} O_2 + O + M$

2단계 : $O + O_3 \xrightarrow{k_2} 2O_2$

(1) 위 메커니즘으로부터 산소 원자(O)에 대한 정류상태 근사법을 적용하여 산소 원자의 정류상태 농도를 구하시오.

(2) 정류상태 근사법으로 구한 오존의 분해반응 속도식은 다음과 같다.

$$-\frac{d[O_3]}{dt} = \frac{2k_1k_2[O_3]^2[M]}{k_{-1}[O_2][M]+k_2[O_3]}$$

① 처음 반응을 시작할 때 산소 분자(O_2)가 전혀 없다면, 반응 초기에 반응속도식은 어떻게 단순화되며, 이 때 반응속도 결정단계는 어느 단계인지 나타내시오.

- 속도식 :
- 속도결정단계 :

② 처음 반응을 시작할 때 산소 분자(O_2)가 오존에 비해 매우 높은 농도로 존재한다면, 반응 속도식은 어떻게 단순화되며, 이 때 반응속도 결정단계는 어느 단계인지 나타내시오.

- 속도식 :
- 속도결정단계 :

(3) 위의 1단계 반응에 대한 반응 엔탈피(ΔH)와 반응 엔트로피(ΔS)의 부호를 예측하고, 그 이유를 각각 설명하시오.

- 반응 엔탈피 :
- 반응 엔트로피 :

1997.16	14. 반응속도론

1. 반응 A + B → C + D의 속도식은 $v = k[A][B]$ 이다. (96년)

(1) A, B 의 초기 농도가 $[A]_0 = [B]_0 = 1.00\times10^{-2}$ mol L^{-1} 일 때, 100초 후에 A의 농도가 반으로 감소되었다면, 반응속도상수 k는 얼마인가?

(2) 만약 위 반응의 초기 농도가 $[A]_0 = 1.00\times10^{-4}$ mol L^{-1}, $[B]_0 = 0.100$ mol L^{-1}이고, 100초 후에 농도가 반으로 감소하였다면, 반응속도상수 k는 얼마인가?